



كلود ساينس

Claude Science

The AI Workbench for Scientists

WHAT IT IS · HOW TO USE IT · VS. CLAUDE CODE



DR. FADHL MOHAMMED ALAKWAA

د. فضل محمد الأكوع

عربي · إنجليزي
ARABIC & ENGLISH

2026



كلود ساينس

Claude Science

منضدة العمل البحثية بالذكاء الاصطناعي

The AI Workbench for Scientists

ما هو؟ · كيف تستخدمه؟ · كم عدد موصلاته؟ · ويختلف عن كلود كود؟

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

مكتبة فضل الأكوع الرقمية · الطبعة الأولى · 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



كلود ساينس: منصة العمل البحثية بالذكاء الاصطناعي

Claude Science: The AI Workbench for Scientists

المؤلف — Author: Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa · د. فضل محمد الأكوع

الناشر — Publisher: مكتبة فضل الأكوع الرقمية (Fadhl Alakwaa Digital Library)

الطبعة — Edition: الأولى — First Edition — 2026

اللغة — Language: عربي وإنجليزي — Arabic & English

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف — All rights reserved to the author.

أُنتج هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 4.8 من شركة Anthropic.

This book was produced with the assistance of Claude Opus 4.8 (Anthropic).

ولا معتمداً منها، الأسماء Anthropic هذا دليل تعليمي مستقل، وليس منشوراً رسمياً من شركة علامات خاصة بالشركة. جميع المعلومات «Claude Code» و«Claude Science» و«Claude» العلنية ومن التغطية الصحفية المستقلة حتى تموز/يوليو 2026، ولأن Anthropic مستقاة من إعلانات كلود ساينس نسخة تجريبية عامة قيد التطور، فقد تتغير بعض التفاصيل بعد النشر.

This is an independent educational guide, not published or endorsed by Anthropic PBC.



إلى كلّ باحثٍ يقفُ بين المخبرِ والطرفيّة،
يُنْفِقُ ساعاتٍ نهاره في ترويضِ الأدواتِ لا في اكتشافِ الحقائق؛
إلى مَنْ يعرفُ أنّ العلمَ أمانةٌ لا تُبنى إلا على نتيجةٍ يمكنُ التحققُّ منها.

عسى أن تنزاحَ الأدواتُ عن الطريق،
فيتقدّمَ الاكتشافُ إلى الصدارة.

...

*To every researcher caught between the bench and the terminal — may the
tools finally get out of the way, so the discovery can come forward*

المحتويات • Table of Contents

THE ARABIC SECTION — القسم العربي

المقدمة — مشكلة الاحتكاك في العلم

١. ما هو كلود ساينس؟

٢. داخل منضدة العمل: بنية الوكلاء

٣. البدء: التخطيط والمنصّات والإعداد

٤. كيف تستخدمه: جلسة عمل

٥. المهارات والموصّلات: كم عددها، وما معنى MCP

٦. قابلية إعادة الإنتاج ووكيل المراجعة

٧. كلود ساينس في مواجهة كلود كود

٨. ماذا يصنع العلماء به فعلاً

٩. الوصول والمنح والحدود والطريق أمامنا

الخاتمة

المراجع

THE ENGLISH SECTION — القسم الإنجليزي

Preface · Introduction · Chapters 1–9 · Conclusion · References

About the Author · Publications · Colophon



القسم العربي

The Arabic Section

مشكلة الاحتكاك في العلم

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

[طه: ١١٤]

اسأل أيَّ عالمٍ أحياءٍ حاسوبيٍّ كيف أمضى يومه أمس، فقلّما سيحدّثك عن اكتشاف. سيحدّثك عن تعارضٍ بين نسختين من بيئة برمجية، وعن ملفٍ جينومٍ فُتِحَ في عارضٍ ولم يُفْتَحَ في آخر، وعن خطوةٍ تحليلٍ أعاد تشغيلها لأنه لم يدوّن بذرة عشوائية، وعن مديرٍ مراجعٍ كرّر أربعين استشهاده. أما العملُ الفكريُّ — الفرضيةُ والتفسيرُ والحجّةُ — فقد بقي منتظراً بينما تُداري الآلةُ عنادها.

هذه هي الملاحظةُ المركزيّةُ خلف «كلود ساينس»، التطبيقِ البحثيّ الذي أطلقته شركة Anthropic في نسخةٍ تجريبيةٍ عامةٍ في الثلاثين من حزيران/يونيو 2026. وُجّهتُ الشركة صريحةً على نحوٍ غير معتاد: إنّ ما يُعطى العلم الحديث لم يعد ذكاءً النموذج الخام، بل احتكاكٌ سير العمل. فمُشروعٌ حيويٌّ طبيٌّ واحدٌ قد يتطلّب بحثاً في قواعد المقالات، وتحليلاً استكشافياً في دفترٍ حاسوبيٍّ، وإحصاءً بلغةٍ متخصصة، وبياناتٍ بنويةٍ من بنك البروتينات، وتعليقاً على المتغيّرات الجينية من قاعدة سريرية، ومهمةٌ تُرسلُ إلى عنقودٍ حوسبة، وعشرات الأشكال، ثم مخطوطةٌ

في النهاية — كلُّ في أدواته الخاصة، بصيغ ملفاته ولغة استعلامه. فيغدو العالمُ عاملَ مقسمٍ هاتفيٍّ يُمضي جزءاً كبيراً من يومه في التنقل بين أنظمةٍ لم تُصمَّم أصلاً لتتحدث بعضها إلى بعض.

«كلود ساينس» محاولةٌ من Anthropic لطَيِّ هذا المقسم في بيئةٍ واحدة. تصفه الشركةُ بأنه «منضدةٌ عملٍ للعلماء بالذكاء الاصطناعي»: تطبيقٌ يدمج الأدوات والحزَم التي يستعملها الباحثون أكثر من غيرها، ويُنتج مخرجاتٍ تحملُ سجلاً قابلاً للتدقيق يبيِّن كيف صُنعت، ويتيح وصولاً مرناً إلى موارد الحوسبة — من حاسوبٍ محمول، إلى عنقود المختبر عالي الأداء، إلى وحدات معالجة رسومية مؤجرة عند الطلب. وفي قلب ذلك يجلس وكيلٌ منسقٌ يخاطبه العالمُ في الأغلب بلغةٍ طبيعية.

هذا الكتابُ دليلٌ عمليٌّ مستقلُّ إلى ذلك المنتج، مكتوبٌ لقارئٍ بعينه: الباحث الذي سمع الاسم، ورأى لقطةً لبنية بروتينٍ دوّارة، ويريد الآن أن يعرف حقيقته، وكيف يُستعمل، وكيف رُكِّب، ثم سؤالاً يتكرَّر في كلِّ حديثٍ عنه تقريباً: كم عددُ موصلاته، وبِمَ يختلف عن أداة Anthropic الوكيلة الأخرى، «كلود كود».

وكلمةٌ عن الموقع الذي أكتب منه: أكتبُ بصفتي عالمٍ أحياءٍ حاسوبيٍّ وباحثاً في المعلوماتية الحيوية في شعبة أمراض الكلى بجامعة ميشيغان. حياتي العملية هي بعينها ما وصفته آنفاً: مساراتُ تسلسل الحمض النووي الربيعي أحادي الخلية، وبياناتُ التنبؤات الكلووية، وأترَبُ من الأدوات لا تنتهي. وحين أقيم منتجاً كهذا، لا أسأل هل هو مبهِّرٌ في عرضٍ تقديمي، بل أسأل: هل يُزيل احتكاكاً

حقيقياً من بحثٍ حقيقي دون أن يُدخِل نوعاً جديداً أخطر — احتكاكٌ نتيجة لا تثق بها لأنك لا ترى كيف أُنتجت؟ وهذا التوتريسي في الكتاب كله.

تنتظمُ الفصولُ الآتية حول أربعة أسئلة: ما هو — من أين جاء، وما هو وما ليس هو، وكيف يُوضعُ أمام منافسيه. وكيف تستخدمه — الخطط والمنصّات والإعداد وهيئة جلسة العمل. وكم عدد الموصّلات، وما هذا الـ MCP —

الجوابُ الأمين عن سؤال العدد، والبنيةُ التي تُشغله. ويميّزُ مختلف عن كلود كود — الأداة التي يشبهها أكثر من غيرها ويُخلط بينهما كثيراً.

وسأكون صريحاً بشأن الحدود. «كلود ساينس» عمره أيام وأنا أكتب هذا. هو برمجيةٌ تجريبية، متاحةٌ على نظامي تشغيلٍ فقط، خلف خطة مدفوعة، ويرث كل مواطنٍ خلل النماذج اللغوية الكبيرة التي يعمل عليها — بما فيها نزعةُ اختلاقِ

استشهاداتٍ وأرقامٍ تبدو معقولةً وهي خاطئةٌ بحثاً. وقد بنت Anthropic آلياتٍ خاصةً لالتقاط هذه الأخطاء، وسندرسها عن كثب، لكن لا وكيلاً مراجعةً يُعني العالم من مسؤولية التحقق. وإن كانت ثمة أطروحةٌ واحدة هنا، فهي أن خيرَ فهمٍ لـ «كلود ساينس» ليس بوصفه عرّافاً، بل مساعداً بحثياً سريعاً واسعَ

الوصل، يجب أن تظلّ تُراجع عمله — وفضيلته الكبرى أنه أخيراً جعل المراجعة ممكنة.

ما هو كلود ساينس؟

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾

[العلق: ١]

« تعريف في جملة »

« كلود ساينس » تطبيقٌ مكتبيٌّ يقوم فيه وكيلٌ منسّق — يعمل على نماذج Claude القائمة لدى الشركة — بإجراء البحث الحاسوبي داخل بيئةٍ واحدةٍ تعرف مسبقاً كيف تصل إلى قواعد البيانات العلمية، وتُشغل الشيفرة ومهام الحوسبة، وتعرض الأشكال العلمية، وتحتفظ بسجلٍ قابلٍ للتدقيق لكلِّ ما فعلته. وانتبه إلى ما لا تقوله هذه الجملة: إنه ليس نموذجاً جديداً، ولا نموذجاً مُدرّباً خصيصاً للأحياء. وقد شددت Anthropic على هذا حتى وضعتَه في الأسئلة الشائعة للمنتج نفسه: « كلود ساينس » تطبيقٌ تجريبيٌّ عام، لا نموذج. يعمل على نماذج Claude نفسها المتاحة لكلِّ مشتركٍ مدفوع — ومنها Claude Opus 4.8 — دون وصولٍ خاصٍّ ولا تقييد. الجديد هو البيئة المحيطةُ بالنموذج، لا الذكاء في داخله.

✧ من أين جاء

لم يظهر المنتج من عدم. هو نتوُجُ جهدٍ بدأته Anthropic في خريف 2025 بإطلاق «كلود لعلوم الحياة»، الذي جعل روبوت المحادثة أقدَرَ على مهامّ علوم الحياة، وأدخل موصّلاتٍ مبنيةً على «بروتوكول سياق النموذج» تربط أجوبة النموذج بمصادرها — سجلّ تجربةٍ، أو بحثٍ منشور، أو مجموعة بيانات. وعلى مدى الأشهر التالية أضافت الشركة مزيداً من هذه الوصلات، وموّلت استعمال الباحثين، وعقدت شراكاتٍ مع مؤسساتٍ بحثية. و«كلود ساينس» هو النقطة التي تُجمَع فيها هذه الخيوطُ في مكانٍ مخصّصٍ للعمل: فإن كان «كلود لعلوم الحياة» قد عزّز نافذةً محادثة، فإن «كلود ساينس» يبني منصدةً عمل.

✧ ليس نافذةً محادثةً بثوبٍ علي

يجدر التوقّف عند الفرق بين منصدة العمل وروبوت المحادثة. فالروبوت يجيب عن سؤالٍ ثم ينساه، أما المنصدة فتحفظ الحالة. في «كلود ساينس» يعمل الوكلاء داخل جلسةٍ حيّةٍ تُبقي السياق في الذاكرة، فتُحمّل مجموعة البيانات الضخمة مرةً واحدة، ثم يُستعلم عنها وتُحوّل وتُرسَم عبر أدوارٍ كثيرةٍ دون إعادة تحميل. ويمكنك تفرّغ الجلسة في أي لحظةٍ لتجرب نهجين متوازيين دون فقد الأصل. والمخرجات ليست فقاعاتٍ محادثةٍ عابرة، بل قطعاً — أشكالاً وجداول ومخطوطات — كلٌّ محفوظةٌ مع الشيفرة والبيئة التي أنتجتها. وهذا أقربُ روحاً إلى الدقتر الحاسوبي منه إلى المحادثة.

« الركائز الأربع

يُفيد أن نرى «كلود ساينس» قائماً على أربع ركائز: أولاها الجاهزية للمجال: فنذ اليوم الأول يأتي ميباً بأكثر من ستين مهارة وموصلاً منتقى تغطي علم الجينوم والخلية المفردة والبروتيوم والبيولوجيا البنيوية والمعلوماتية الكيميائية. وثانيها القطع الغنية القابلة لإعادة الإنتاج: فهو يعرض بنى البروتينات ثلاثية الأبعاد ومسارات متصفح الجينوم والبنى الكيميائية عرضاً أصيلاً، وكل شكل يحمل الشيفرة والبيئة ووصفاً بلغة بسيطة وكامل سجل الرسائل التي أنتجت. وثالثها إدارة الحوسبة: فهو يخطط ويرسل المهام الكبيرة - كطبي بروتين أو تشغيل مسار جينوم - إلى عنقودك عبر SSH أو إلى وحدات رسومية عند الطلب. ورابعها المراجعة الذاتية: إذ يفحص ويحل مراجعة المخرجات أثناء العمل، فيؤشر على الاستشهادات الخاطئة والأرقام التي لا يمكن تتبعها والأشكال التي لا تطابق شيفرتها، ويصحح نفسه وهو يمضي.

« موقعه في السوق

لم يدخل «كلود ساينس» ميداناً خالياً. فبحلول منتصف 2026 كانت ثلاث استراتيجيات متميزة تنافس على العملاء أنفسهم. الأولى نموذج متخصص للعلم: إذ أطلقت OpenAI في نيسان/أبريل 2026 نموذجاً مضبوطاً للاستدلال البيولوجي، لكن بوصول محدود لعملاء مؤسسين مؤهلين في الولايات المتحدة فقط، بعيداً عن الأكاديميين المستقلين وعن الباحثين خارج البلاد؛ حتى إن معيار OpenAI نفسه أفاد بأن أفضل نماذجه لم يجتز إلا نحو ثلث مهام البحث الحقيقية. والثانية نموذج مع منصدة عمل من مختبر ذي أسس ملكية عميقة، كما

لدى Google DeepMind بسجلها الطويل في تنبؤ بنى البروتينات. أما استراتيجية Anthropic فهي الثالثة: لا نموذج جديد ولا أسس بيولوجية خاصة بها، بل طبقة سير عملٍ تعمل على نماذج عامة وتتصل بالأدوات والقواعد والنماذج المفتوحة التي يثق بها العلماء. والرهان أن القيمة الباقية تتراكم في طبقة التشغيل — حيث يجري العمل فعلاً — مثلما صارت أداة برمجية طبقة التشغيل لتطوير البرمجيات.

داخل منضدة العمل: بنية الوكلاء

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾

[البقرة: ٣١]

لتَحْسِنَ استعمال «كلود ساينس» يَنْفَعُكَ أَنْ تعرف ما يجري تحت المحادثة اللغوية. فالمنتج ليس ذكاءً واحداً يجيب عن الأسئلة، بل تنظيمٌ صغيرٌ من الوكلاء لكلٍّ منهم دورٌ متميز، وتصميمٌ هذا التنظيم هو ما يجعله قادراً على البحث متعدد الخطوات لا على الاستعلام لمرة واحدة.

«الوكيل المنسق»

في المقدمة يجلس وكيلٌ منسقٌ عام، وهو الذي تخاطبه. ليست مهمته أن يعرف كلَّ شيءٍ بنفسه، بل أن يفهم قصداً ويقسم طلبك إلى خطوات ويوجه كلَّ خطوة إلى المورد المناسب — موصلاً قاعدةً هنا، ومهارةً متخصصةً هناك، ومهمةً حوسبةً في موضعٍ آخر. إنه، عملياً، مديرٌ مشروعٍ بحثيٍّ لا يملُّ من السبابة.

«الكلاء المتخصصون والوكلاء الفرعيون

تحت المنسق يستطيع النظام إنشاء وكلاء متخصصين، لكلٍ منهم مهمة أضيق، وهؤلاء بدورهم يفوضون وكلاء فرعيين. وهذا ما يجعل المسارات الضخمة ممكنة. تأمل مسار كتابة المراجعات الذي بناه عالم أعصاب في معهد ألن على «كلود ساينس»: نحو عشرين مهارة مخصصة، قرأ فيها وكلاء فرعيون آلاف الأوراق، واستخلص كلٌ منهم الادعاء المركزي والنتيجة الكمية الأساسية وأودعهما قاعدة أدلة، ثم بنى النظام قوساً سردياً وكتب المراجعة قسماً قسماً، مفوضاً كل قسم إلى وكيله، بينما ولد وكلاء آخرون أشكالاً كمية عابرة للدراسات مباشرة من قاعدة الأدلة. لم يمكس وكيل واحد بالمهمة كلها، بل جرى تفكيكها وتوزيعها، وهذا بعينه كيف يعمل فريق بحثي بشري كبير. والمتخصصون ليسوا ثابتين: يستطيع العلماء بناء وكلائهم وتسليمهم للمنسق. ففسار نثق به يُحفظ مهارة قابلة لإعادة الاستعمال، وأداة يفضلها مختبرك تُبلغ عبر موصل، وترثها الجلسات اللاحقة تلقائياً، فتغدو المنضدة مصوغة على مقياس مختبرك لا على متوسط عام.

«وكيل المراجعة ومخط «الفاعل والناقد»

لعل أهم الوكلاء للعالم هو الذي لا يجري بحثاً أصلاً. فوكيل مراجعة منفصل يعمل بجوار العمل ويفحص مخرجاته — يؤثر على الاستشهادات الخاطئة، والأرقام التي لا ترد إلى مصدرها، والأشكال التي لا تطابق شيفرتها — ويصحح نفسه وهو يمضي. في مسار معهد ألن اتخذ هذا صورة أزواج من «فاعل وناقد»: وكيل ينشئ المحتوى وآخر منفصل يقوم من حيث الدقة وأمانة الاستشهاد.

والفصلُ مقصود: فالنموذجُ إذا طُلبَ منه أن يكتب ويصحح عمله معاً مال إلى التسهيل، أما فصل الدورين فيمنح الناقد تفويضاً بأن يكون خصماً لمخرجات الكاتب.

« جلسات تحفظ الحالة

كلُّ هذا يجري داخل جلسة دائمة. ولأن الوكلاء يعملون داخل عملية حيّة تُبقي السياق في الذاكرة، فإن مجموعة هائلة من البيانات تُحلَّل مرةً واحدة ثم يُعاد استعمالها في كلِّ خطوة لاحقة. وهذا ما يجعل التفريع مفيداً: يمكنك أن تفرّع الجلسة لتتبع تحليلاً بديلاً — تسويةً مختلفةً أو دقّةً تجميع أخرى — وتقرن الفرعين دون أن تُلقِيَ أحدهما.

« أين يقع النموذج

يجدر التكرار: لا أحد من هؤلاء الوكلاء دماغٌ علبيٌّ مصمَّم خصيصاً. إنهم أنماط تنسيقٍ تعمل على نماذج Anthropic العامة، وأبرزها Claude Opus 4.8. فالذكاء هو نفسه المتاح في تطبيق Claude العادي، والبنية هي ما يحوّل ذلك الذكاء إلى فريقٍ بحثي. ولهذا تستطيع Anthropic أن تقول، دون تناقض، إنَّ «كلود ساينس» منتجٌ كبير، وإنه ليس نموذجاً جديداً: فالجِدَّةُ كُلُّها في الترتيب.

الفصل الثالث

البدء: الخطط والمنصات والإعداد

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾

[النحل: ٧٨]

قبل التحليل الأول ثمة أسئلة عملية عن الوصول: ما تحتاج إليه، وأين يعمل، وكيف يختلف إعدادُه عن روبوت محادثة في المتصفح — فهذا الاختلاف منبع قوته وقيوده معاً.

«مَنْ يَسْتَطِيعُ اسْتِعْمَالَهُ، وَبِأَيِّ خُطَّةٍ»

عند الإطلاق، «كلود ساينس» متاح تجريبياً لمُشتركي Claude في خطط Pro وMax وTeam وEnterprise. ولأنه يعمل على نماذج Claude القياسية دون وصول خاص للنموذج، فلا بوابة موافقة منفصلة للذكاء نفسه؛ البوابة هي مجرد خطة مدفوعة. أما مستخدمو Team وEnterprise فيلزمهم خطوة إضافية: أن يُفعل المُشرف «كلود ساينس» للمؤسسة أولاً. وقد أدخلت Anthropic خطة Team بمقاعد مخفضة خصيصاً للمختبرات العلمية النشطة في المؤسسات الأكاديمية والمنظمات البحثية غير الربحية.

« على أي أنظمة تشغيل

هنا يفترق الروبوت عن المنضدة. «كلود ساينس» تطبيق مكتبي، يعمل عند الإطلاق على macOS وLinux فقط، ولا نسخة لـ Windows في التجربة الأولى. وهذا خيار مبرر لجمهور العلم الحاسوبي — إذ يجري أجل التحليل على حواسيب macOS أو صناديق Linux والعنايد — لكنه قيد حقيقي ينبغي التخطيط له إن كان مختبرك يعتمد Windows. وقد وصفت Anthropic التجربة بأنها مبكرة عمداً، وتوقع أن تتغير المنصة مع ورود الملاحظات.

« أين تجري الحوسبة فعلاً

أهم مفاهيم الإعداد أن «كلود ساينس» مبني ليجلس على بنيتك التحتية أنت. تُشغله محلياً على macOS أو Linux، أو تربطه بجهاز بعيد عبر SSH أو عبر عُقدة ولوج لعنقود حوسبة عالية الأداء — كما تربط نواة دفتر بعنقود. ولذلك نتيجة خصوصية بالغة الأهمية في العمل الحيوي الطبي: البيانات الكبيرة أو الحساسة لا يلزم أبداً أن تغادر الأنظمة التي تعيش فيها؛ فمُرسل إلى النموذج هو فقط السياق اللازم لكل خطوة. تبقى مصفوفة خيلتك المفردة المشتقة من المرضى على عنقودك الآمن، ولا يسافر إلى النموذج إلا الشريحة الأصغر اللازمة للاستدلال على الخطوة التالية.

وللحوسبة التي يعجز عنها عتادك، تمدّ المنضدة يدها إلى موارد عند الطلب. فقد دمجت Anthropic منصة الحوسبة Modal لتوسّع المهام إلى وحدات رسومية مؤجّرة عند الحاجة، من وحدة واحدة إلى المئات. والأهم أنه لا يفعل ذلك بصمت: يضع الوكيل خطة ويستأذن قبل بلوغ أي مورد جديد، ويمكنك مراجعة

أَيَّ قرارٍ أو نقضه قبل أن يكتب المهمةَ ويُرسلها. وهذه البوابةُ التي يقف عندها الإنسانُ على استعمال المواردِ ميزةً أمانٍ وضبطٍ كُلفةٍ مقصودةٍ — فلا أحدٌ يريدُ وكيلاً يشغلُ مئةَ وحدةٍ رسوميةٍ في صمتٍ بناءً على حدّسٍ.

« النموذجُ الذهنيُّ للإعداد

إن كنت تعمل أصلاً بنوى بعيدةٍ وجلساتٍ عناقيد، فسيألفُ الإعدادُ عندك: أنت توجّه عميلاً ذكياً نحو حوسبةٍ تتحكّم بها. أما إن كانت خبرتُك السابقةُ روباتَ محادثةٍ في المتصفح فقط، فالنقلةُ أكبر: أنت تُثبتُ تطبيقاً يلبس نظامَ ملفاتك وإعدادَ SSH وربما بيانات اعتماد عنقودك. وهذا أقوى وأخطر من محادثة الويب، ويستحقّ العنايةَ نفسها التي تمنحها أيّ أداةٍ تصل إلى بيئتك البحثية: امنحه الوصولَ إلى الأنظمة الحساسة عن قصد، وراجع الخططَ التي يقترحها قبل أن يتصرّف، وعاملِ نوافذَ الإذن قراراتٍ حقيقيةً لا صناديقَ تُنقَر.

كيف تستخدمه: جلسة عمل

﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

[العلق: ٤-٥]

قد يحجب وصف الميزات كيف تُحسُّ الأداة في الاستعمال. يمضي هذا الفصل في هيئة جلسة عمل — لا محاورَةً بعينها، بل إيقاعَ الأشياء الأربعة التي يُمضي فيها العلماءُ أطولَ وقتهم: تحليل المقالات، وإجراء تحليلٍ متعدد الخطوات، وإنتاج الأشكال والمخطوطات، وإدارة الحوسبة.

«تبدأ من سؤالٍ لا من أمرٍ

تبدأ بوصف ما تريده بلغةٍ عادية، كما تُوجِّز لطالب دراساتٍ عليا قدير. لا يلزمك أن تُسمي القاعدة، ولا أن تستحضر صياغة الاستعلام، ولا أن تحدّد المكتبة التي تُستورد. حين تسأل، يقرّر الوكلاء المتخصصون أيّ المصادر يُستعلم، ويركّبون جواباً عبرها، فيكفونك عناء التنقل بينها.

✧ تحليل المقالات

في العمل مع المقالات، يقرأ النظامُ الأوراقَ والمسوداتِ الأولية ويستخلص ما تطلبه. على النطاق الصغير هذه طريقةٌ سريعةٌ لتلخيص أوراقٍ قليلةٍ باستشهاداتٍ يمكنكِ فحصها. وعلى النطاق الكبير يصير شيئاً آخر تماماً: مساراتُ المراجعة عند المستخدمين الأوائل كان فيها وكلاءُ فرعيون يقرؤون آلاف الأوراق، ويسحبون من كلِّ ادعاءها المركزي ونتيجتها الكمية الأساسية إلى مخزنٍ أدلةٍ منظم، ثم يكتبون أقساماً سرديةً مؤصلةً عليه، وويكلُّ مراجعةً يفحص الاستشهادات. والتنبيةُ هنا مهم: استشهاداتُ راجعها وكيِّل ليست كاستشهاداتٍ راجعها أنت.

✧ إجراء تحليل متعدد الخطوات

قلبُ المنضدة تنفيذُ البحث متعدد الخطوات. ولأن الجلسة تُبقي بياناتك في الذاكرة، تستطيع أن تمشي في التحليل بتسلسلٍ طبيعي — تحميل، فحص، ترشيح، تسوية، تجميع، تعليق، اختبار — تطلب كلَّ خطوةٍ بلغةٍ عاديةٍ بينما يكتب الوكيلُ الشيفرةَ ويشغلها. وحين تريد بديلاً تُفرِّع الجلسة وتُقرن. وهذا الجزء أشبه ما يكون بالعمل في دفتر، إلا أنك تصف القصد بينما ينتج الوكيلُ الشيفرة، لا العكس. ويمكنك دوماً النزول لفحص تلك الشيفرة وتحريرها؛ فعملُ الوكيل ليس صندوقاً أسود.

✧ إنتاج الأشكال وصقلها

العملُ العليُّ بصريُّ، و«كلود ساينس» يعامل الأشكالَ كأشياء من الطراز الأول. يعرض القطع الغنية عرضاً أصيلاً — بنى بروتيناتٍ ثلاثية الأبعاد دوّارة،

ومسارات متصفح جينوم، وبني كيميائية — بدل أن يسلك صورةً جامدةً. والأُنفع في العمل اليومي كيفيةُ تفتيحها: تحرر الأشكال بلغةً عادية — اطلب إزالة خطوط الشبكة، أو تحويل محورٍ إلى مقياسٍ لوغاريتمي، أو إعادة تلوين مجموعة — فيحرر الوكيلُ شيفرته لينفذ التغيير. ويمكنك التأشيرُ على عنصرٍ بعينه في شكلٍ أو مخطوطةٍ وإخبار الوكيل بما يُصلح، فيعالجه في طريقه إلى جعل القطعة جاهزةً للنشر. فتنطوي حلقةُ التكرار التي تلتهم مساءً كاملاً في محادثةٍ قصيرة.

✕ إدارة الحوسبة دون مغادرة المحادثة

حين يفوق التحليلُ حاسوبك المحمول، تتولّى المنضدةُ الجزء الذي يخشاه العلماء. فبدل أن تُعدّ المهمة وترسلها وتنتظر وتنفق إن فشلت وتسحب النتائج، يضع الوكيلُ الخطة، ويستأذن في بلوغ المورد، ويكتب المهمة ويرسلها إلى الحوسبة التي تستعملها أصلاً، ثم يُعيد النتائج إلى الجلسة نفسها. ولأنه يستأذن قبل بلوغ الموارد الجديدة ويتيح لك نقض أي خطوة، تبقى ماسكاً بزمام ما يُشغل وأين. فيغدو مسارُ جينومٍ أو مهمةٌ طبيّ بروتينٍ خطوةً في المحادثة لا انتقالاً إلى إدارة العناقيد.

✕ الإيقاع العام

مجتمعةً، للجلسة إيقاعٌ مميز: تُصرّح بالقصد، فيقترح الوكيلُ وينفذ، فتفحص القطعة وسلسلة منشئها، فتفتح بلغةً عادية، وتُفرّع حين تريد المقارنة. ينتقل دورُ العالم من مُشغِّلٍ إلى موجهٍ ومراجع. وهذه النقطةُ هي وعدُ المنتج — وهي بعينها لماذا يجب أن تؤخذ المراجعةُ بجديّة، وذاك موضوعُ فصلٍ قادم.

المهارات والموصّلات: كم عددها، وما معنى MCP

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

[الإسراء: ٨٥]

سؤال يتكرّر أكثر من غيره ويستحقّ جواباً أميناً لا رقماً تسويقياً: كم عدد الموصّلات — كم عدد «ال MCP» — في «كلود ساينس»؟ الجواب القصير أنّ رقم Anthropic المعلن هو أكثر من ستين مهارة وموصلاً منتقىً مجتمعةً، وأنّ هذه الموصّلات مبنيةٌ على «بروتوكول سياق النموذج». والجواب الأطول يتطلّب حلّ التباسٍ ثلاثٍ كلماتٍ يُخلط بينها.

× ثلاث كلماتٍ ليست مترادفة

«المهارة» قدرةٌ مغلفةٌ يستدعيها الوكيل — مسارٌ قابلٌ لإعادة الاستعمال، أو وصفةٌ تحليل، أو طريقةٌ أداءٍ مهمةٍ بعينها. و«الموصّل» وصلةٌ إلى موردٍ خارجي: قاعدة، أو أداة، أو خدمة، أو منصّةٍ مختبر. و«بروتوكول سياق النموذج»، ويختصر MCP، هو المعيارُ المفتوح الذي يحدّد كيف تعرّض هذه الموصّلات قدراتها

للوكيل على نحوٍ متّسق. وفي الكلام الدارج يقول الناس «MCP» ويعنون «موصلاً مبنياً على MCP»، ومن هنا يلتبس سؤال العدد. فحين يُسأل «كم عدد الـ MCP» يُقصد غالباً «كم عدد الأدوات والقواعد التي يمكنه الوصول إليها»، وأصنى رقمٍ متاحٍ لذلك هو «أكثر من ستين مهارةً وموصلاً» يأتي مهياً عند الإطلاق.

ويجدر أن نكون دقيقين فيما يدّعيه هذا الرقم وما لا يدّعيه: هو عددٌ مجتمَعٌ للمهارات والموصّلات، لا عددٌ لنوادِم MCP بعينها، ولم تنشر Anthropic إحصاءً منفصلاً دقيقاً لنقاط MCP. فالقول الأمين: يأتي «كلود ساينس» بأكثر من ستين مهارةً وموصلاً منتقى جاهزةً، حصّةٌ كبيرةٌ منها موصّلاتٌ مبنيةٌ على MCP، والمجموعةُ قابلةٌ للتوسيع — تضيف إليها ما تشاء. ومن يذكر «عددًا دقيقاً للـ MCP» يخترع دقّةً لم تُقدّمها الشركة.

✕ ما هو MCP، ولماذا يهمّ

خيرُ فهمٍ لبروتوكول سياق النموذج أنه محوّلٌ عالمي. فقبل هذا المعيار كان كلُّ تكاملٍ بين نظام ذكاءٍ وأداةٍ خارجية قطعةً هندسيةً مصنوعةً على حدة — جسراً خاصاً لكل قاعدة. أما MCP فيحدّد طريقةً مشتركةً تصف بها الأداة ما تستطيع، ويستدعيها بها الوكيل، فيصير ربطُ موردٍ جديدٍ مسألةً لغةٍ مشتركةٍ لا بناءَ جسرٍ من الصفر. وللعالم عائدٌ ملموس: هذا ما يتيح لسؤالٍ بلغةٍ عادية أن يتشعب عبر مصادرَ متخصصةٍ كثيرة، وهذا ما يجعل المنضدة قابلةً للتوسيع إلى أدواتٍ مختبرك.

« ماذا تغطي الستون وأكثر

المجموعةُ المهيّأةُ موجَّهةٌ نحو الأحياء والبحث الطبي الحيوي، تبعاً لتركيز Anthropic المبكر. والمجالاتُ المذكورةُ عند الإطلاق: علمُ الجينوم، والخليةُ المفردة، وعلمُ البروتيوم، والبيولوجيا البنيوية، والمعلوماتيةُ الكيميائية. وتشملُ المواردُ الحيويةُ التي يصلُها المنتجُ قواعدَ البروتينات والتسلسلات، والمستودعاتُ البنيوية، ومواردُ تعليقِ الجينوم، وقواعدُ المسارات والتفاعلات، ومصادرُ المتغيّراتِ المعلقةِ سريريّاً، وقواعدُ الفاعليةِ الكيميائية — أثاثُ مشروعِ علومِ الحياة المعتاد، ولكلِّ عادةٍ مخطَّطه ولغته، صار الآن في متناولِ محادثةٍ واحدة. وإلى جانبها مجالاتٌ وخوادمٌ مسوداتٌ ونماذجٌ مفتوحةٌ خاصةٌ بالمجال.

« وصلةُ NVIDIA BioNeMo

ثمّةُ تكاملٌ نوعيٌّ يستحقُّ الذكر: يستعمل «كلود ساينس» مهاراتِ «حقيقية أدوات وكلاء BioNeMo» من NVIDIA ليتّصل أصلياً بنماذجِ علومِ الحياة ومكتباتها في BioNeMo — ومنها نموذجُ الحمض النووي Evo 2، ونموذجُ التنبؤِ البنيوي Boltz-2، ونموذجُ بنية البروتين OpenFold3. وهذا يعني أنّ المنضدة لا تقتصر على استعلام قواعد ساكنة، بل تستدعي نماذجَ تنبؤيةً جادةً خطوةً في التحليل، فتطوي بنيةً أو تستدلّ على جينومٍ كما تستعلم جدولاً.

« أضف ما تملك

أخيراً، الستونُ وأكثرُ حدٍّ أدنى لا أعلى. فللعلماء نماذجُ وبياناتُ ومساراتُ يتقنون بها، و«كلود ساينس» مصمّمٌ ليستوعبها: احفظ مساراً تعتمدُه مهارةٌ قابلةٌ لإعادة

الاستعمال، أو بَلِّغ أداةَ مختبرك المفضّلة عبر موصّل، فترثها الجلساتُ اللاحقة.
والغايةُ المرجوةُ محدثةٌ واحدةٌ تملك الوصولَ إلى Claude وبياناتك الخاصة
والأدواتِ الموثوقة التي تستعملها. فأصدقُ جوابٍ عن « كم عددُ موصّلاته»: أكثرُ
من ستينَ للبدء، وبقدرٍ ما تشاء أن تضيف.

قابلية إعادة الإنتاج ووكيل المراجعة

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾

[الإسراء: ٣٦]

إن كانت موصّلات المجال ما يجعل «كلود ساينس» نافعاً، فإنّ آليّة سلسلة المنشأ والمراجعة الذاتية هي ما يحدّد أهو جدير بالثقة. فقابلية إعادة الإنتاج جرح العلم الحديث — تلك الملاحظة المتكرّرة أنّ حصّة كبيرة من النتائج المنشورة لا يمكن تكرارها — وذكاء يولّد التحليل بسرعة قد يزيد الأمر سوءاً. وقد صوّت Anthropic التصميم نحو هذه المشكلة مباشرة، وهي الجزء الذي ينبغي للعالم أن يفحصه بأشدّ العناية.

✕ كل قطعة تحمل تاريخها

الحركة المركزية أنّ المخرجات لا تنفصل عن أصولها. فحين يُنتج «كلود ساينس» شكلاً، يُضمّنه الشيفرة التي ولّدته بالضبط، والبيئة التي جرت فيها، ووصفاً بلغة بسيطة لكيفية صنعه، وكامل سجلّ الرسائل التي أفضت إليه. والنتيجة أنّ الشكل لم يعد صورة غامضة عليك أن تثق بها، بل ادّعاءً بإيصالاته مرفقة. وبعد أشهر

— حين يسأل مُحْكَمٌ سؤالاَ حاداً، أو تعود لمراجعة الورقة — تستطيع ردّ النتيجة إلى البيانات والشفرة والبيئة، وإعادة تشغيلها. وهذه أرجح ميزةٍ تهمّ الباحثَ الدقيق، لأنها تحوّل «يبدو صحيحاً» إلى «يمكن التحقق منه».

« ماذا يفعل وكيل المراجعة

بجوار التحليل يعمل وكيلُ المراجعة. ومهمتهُ محدّدةٌ ومختارةٌ جيّداً لمواطن خلل النماذج اللغوية: يفحص الاستشهادات الخاطئة — مراجع لا تدعم ادّعاءها أو لا تطابقه؛ ويؤشّر على الأرقام التي لا تُتبع — إحصاءاتٍ لا تُردّ إلى مصدرٍ أو حساب؛ ويلتقط الأشكال التي لا تطابق شيفرتها، ذلك التنافر الصامت الذي يُنتج رسماً لم يعد يعكس التحليل الذي يزعم تصويره. وحين يجدها يؤشّر عليها ويحاول تصحيحها، مُصحّحاً نفسه وهو يمضي بدل أن ينتظر أن يلحظها إنسانٌ في النهاية.

وفصلُ «الفاعل عن الناقد» هو ما يمنح هذا قوّة. فلأنّ الوكيلَ المراجعَ متميّزٌ عن الوكيل الذي أنتج العمل، يستطيع أن يكون خصماً له على نحوٍ يعجز عنه نموذجٌ يُصحّح نفسه. وهذا يستهدف مباشرةً أضرّ عادتين للنماذج في البحث: الاستشهاداتِ المختلّة والإحصاءاتِ الواثقة الخاطئة، وكلتاهما تسلّل إلى الأدبيات مع انتشار الكتابة بمساعدة الذكاء.

« الحدّ الذي يجب ألا تنساه

وهنا التحذير الذي لا ينبغي لأيّ حماسٍ أن يحوه: استشهادات راجعها وكيلٌ ليست كاستشهادات راجعها أنت. فوكيلُ المراجعة يخفض معدّل الخطأ لا

يُصِفِرُهُ، وهو نفسه نموذجٌ لغويٌّ عُرضَةٌ للصنف نفسه من الأخطاء التي يُفْتَرَضُ أن يلتقطها. والصياغةُ الأمانة — التي شددت عليها التغطية المستقلة — أن هذه الفحوص تُبَسِّرُ التحقق، لا تُلغِي واجبه. والموقف الصحيح هو ما اتَّخذه عالمُ أوبئةٍ في مركز أورام الدماغ بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: أن يستعمل الأداة لتسريع التحليل تسريعاً هائلاً، ثم يتحقق من نتائجها باستقلال قبل تصديقها. فقد أكد فريقه أنها تنتج تحليلات سريعةً ومُتِينَةً معاً، لأنهم تحقَّقوا. والسرعةُ بلا تحقُّقٍ ليست علماً، بل نشرٌ أسرعٌ لادِّعاءاتٍ غير مُحَقَّقة.

✕ خطرٌ من رتبةٍ أعلى

وثمة خطرٌ يعمل فوق مستوى أيِّ نتيجةٍ مفردة. فأداةٌ تحوّل مراجعةً مدَّتها سنتان إلى دفعةٍ من عشر مراجعات من مئة صفحة لا تُعَيِّنُ على التركيب فحسب، بل قد تُغْرِقُ أدبياتٍ مُنْهَكَةً أصلاً بمخرجاتٍ يعجز أحدٌ عن استيعابها أو تدقيقها. آليةُ إعادة الإنتاج تعالج هل يمكن الوثوقُ بقطعةٍ بعينها، لا هل يحتاج العالمُ إليها أصلاً. وذلك الحُكْمُ يبقى، بعنادٍ وعن حقٍّ، بيد العالم.

كلود ساينس في مواجهة كلود كود

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

[الزمر: ٩]

لأنّ كليهما أداةٌ وكيّلةٌ من Anthropic تعمل على النماذج نفسها وتتيح تفويض عملٍ حقيقيٍّ للذكاء، يُخلط بين «كلود ساينس» و«كلود كود» باستمرار. وهما شقيقان حقاً — إذ وصفت Anthropic «كلود ساينس» صراحةً بأنه منتجها الكبير التالي بعد «كلود كود» — لكنهما مبنيان لأناسٍ مختلفين يؤدّون عملاً مختلفاً، والفروقُ عمليةٌ بما يكفي لتهم لحظة الجلوس إلى أحدهما.

✕ الحمض النووي المشترك

لنبدأ بما يجمعهما، فهو كبير. كلاهما وكيل: تصف نتيجةً بلغةً طبيعيةً فيخطط وكيلٌ ويكتب الشيفرة وينفذها، بدل أن تكتب كلّ سطر. وكلاهما يعمل على نماذج Claude القياسية — ومنها Opus 4.8 — بلا نموذجٍ خاصٍ خلف أيٍّ منهما. وكلاهما مصمّمٌ ليجلس قريباً من بيئتك الحقيقية، يلبس ملفاتك وأنظمتك لا أن يعيش في لسان متصفّحٍ مغلق. وكلاهما يجسّد الرهان نفسه: أنّ القيمةَ الباقيةَ في

طبقة التشغيل حيث يجري العمل. فصار «كلود كود» تلك الطبقة لتطوير البرمجيات، و«كلود ساينس» هو محاولة أن يصيرها للبحث الحاسوبي.

«مستخدمون مختلفون، عملٌ مختلف»

أوضح فصل بينهما هو المهمة المطلوبة. «كلود كود» مبني لمطوري البرمجيات الذين يشحنون برمجيات: كتابة وتصحيحاً وإعادة هيكلة ومراجعة للشفرة عبر مستودع، يُشغل من سطر الأوامر أو بيئة التطوير أو تطبيق مكتبي؛ مركز ثقله قاعدة الشيفرة. أما «كلود ساينس» فبني لعلماء يُجرون بحثاً: تحليل مقالات، واستعلام قواعد علمية، وتشغيل مسارات تحليلية، وطي بروتينات، وتوليد أشكال، وصياغة مخطوطات؛ مركز ثقله التجربة والبيانات. يكتب عالم المعلوماتية الحيوية شيفرةً في كليهما، لكنها في «كلود كود» هي المنتج، بينما في «كلود ساينس» وسيلة إلى قطعة علمية — شكل أو نتيجة أو ورقة.

«ما يضيفه كلود ساينس ولا يفعله كلود كود»

يتميز «كلود ساينس» بأمور: يأتي جاهزاً للمجال، مهياً بأكثر من ستين مهارةً وموصلاً علمياً والقواعد خلفها، فيعرف كيف يصل إلى قاعدة بروتينات أو متغيرات فوراً؛ ويعرض القطع العلمية أصلياً — بنى ثلاثية الأبعاد، ومسارات جينوم، وبنى كيميائية — حيث يعرض مساعد البرمجة الشيفرة ومخرجاتها؛ ويبني سلسلة المنشأ لإعادة الإنتاج في كل شكل، ضاماً الشيفرة والبيئة والوصف والسجل لِيُتاح التحقق والتكرار بعد أشهر؛ ويشغل ويكل مراجعة مضبوطاً لمواطن خلل العلم، ويدير الحوسبة العلمية، مخططاً ومُرسلاً مهام العناقيد والوحدات

الرسوميّة لطّي البروتينات ومسارات الجينوم على نطاقٍ لا يُبنى له مساعدُ البرمجة. والنقطةُ التي كرّرها المستخدمون الأوائل تُجمل الفرق: ما ميّز «كلود ساينس» عن مساعدِ برمجةٍ عامٍّ أنه يحمل مهمةً بحثيةً من طرفها إلى طرفها – يجمع البيانات الصحيحة ويطبّق الحُكم الصحيح بسياق البرامج السابقة – لا أن يكتب شيفرةً عند الطلب.

✕ مقارنةً جنباً إلى جنب

كلود ساينس	كلود كود	
العلماء والباحثون الحاسوبيون	مطوّرو البرمجيات	المستخدم الأساسي
تحليلات وأشكال ومخطوطات	برمجيّة / شيفرة عاملة	المخرَج
البيانات والتجربة	قاعدة الشيفرة	مركز الثقل
تطبيق مكتبي على macOS/Linux؛ محلي أو SSH أو عنقود	سطر الأوامر، بيئة التطوير، تطبيق مكتبي	أين يعمل
أكثر من ٦٠ مهارة وموصلاً علمياً منذ اليوم الأول	أدوات مطوّرين وخوادم MCP تضيفها	الموصّلات الجاهزة
بروتينات ثلاثية الأبعاد، مسارات جينوم، بنى كيميائية	الشيفرة ومخرجات البرنامج	العرض الأصلي
وكيل مراجعة للاستشهادات والأرقام والتطابق	صحّة الشيفرة والاختبارات	المراجعة المدججة

كلود كود	كلود ساينس
تركيز الحوسبة	بناء ونشر البرمجيات
النموذج الأساس	Claude القياسي (Opus 4.8 وغيره)
الدور الاستراتيجي	طبقة تشغيل البرمجيات
	طبقة تشغيل البحث
	مهام عناقيد/رسوميات: طيّ، مسارات جينوم
	Claude القياسي نفسه — لا نموذج جديد

× أيهما تفتح؟

القرار يُسِيرُ متى صيغ صياغةً صحيحة. إن كان مُخْرَجُكُ برمجيةً — تطبيقاً أو مكتبةً أو خدمة — فامدّد يدك إلى «كلود كود». وإن كان مُخْرَجُكُ علماً — تحليلاً أو شكلاً أو مراجعةً أو مخطوطة — فامدّدها إلى «كلود ساينس»، ودعّه يكتب ما يستلزمه ذلك العلمُ من شيفرة. سيُبقِي عالمُ الأحياء الحاسوبيُّ كليهما في متناول يده، ويؤوّل الاختيارُ في أيّ مساءٍ إلى سؤالٍ واحد: أأُثخِنُ شيفرةً، أم أُجيب عن سؤالٍ بحثي؟

ماذا يصنع العلماء به فعلاً

﴿ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسِرَّيَ اللّٰهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾

[التوبة: ١٠٥]

الادّعاءات التسويقيةُ شيء، وما فعله المستخدمون الأوائل في التجربة أكثر إفادة. أبرزت Anthropic عند الإطلاق ثلاث حالات مُسمّاة، وإن عاملناها ادّعاءات بأسمائها — مُبلّغاً عنها ذاتياً لا مدقّقةً باستقلال — فإنها ترسم هيئة ما يُحسّنه المنتج. وكانت أنواع المهامّ المُبلّغ عنها: تحليل تسلسل الحمض النووي الربيعي أحادي الخلية، وتصميم فحوص CRISPR، والتنبؤ ببنية البروتين، والمعلوماتية الكيميائية.

✕ Manifold Bio: ترشيح الأهداف من طرفٍ إلى طرف

تُصمّم Manifold Bio أدويةً موجهةً للأنسجة — تقصد عضواً أو نوعَ خلية بعينه فيعمل الدواء حيث يُحتاج ويجنّب سواه — وتختبر كيف تتوزّع ملايين الروابط المرشّحة عبر مئات الأهداف في جسمٍ حيّ دفعةً واحدة. استعملت الشركة «كلود ساينس» لترشيح أهداف تجاربها الأخيرة: قوّم لكلّ نسيجٍ وهدفٍ

التعبير السطحيّ والاتّجار والسلامة، ورتّب المرشّحين وفق معايير تعلّمها الشركة من بياناتها الداخلية. والميزة التي شدّد عليها الفريق أنّه أدّى ذلك من طرفٍ إلى طرف — جمعاً للبيانات الصحيحة وتطبيقاً للحُكم الصحيح بسياق البرامج السابقة — وهو ما ميّزه عن مساعدٍ برمجيةٍ عام.

✧ معهد ألن: مراجعاتٌ كانت تستغرق سنتين

أحسنُ ما يوضّح تصميمَ الوكلاء المتعدّدين هو قالبُ المراجعة الحاسوبي الذي بناه عالمُ أعصابٍ في معهد ألن من نحو عشرين مهارةً مخصّصة: قرأ وكلاءُ فرعيون آلاف الأوراق، مستخلصين ادّعاء كلّ ونتيجتها الكميّة إلى قاعدة أدلّة، ثم بنى النظامُ قوساً سردياً وكتب المراجعة قسماً قسماً، كلّ مفوّضٍ لويكته، مع وكلاء يولّدون أشكالاً عابرةً للدراسات من قاعدة الأدلّة مباشرة، وأزواج «فاعلٍ وناقد» تفحص الدقّة وأمانة الاستشهاد. والرقمُ اللافتُ ذو حدّين: مراجعةٌ كانت تستغرق الفريق سنتين، صار لديه منها نحو عشر، كثيرٌ منها يتجاوز مئة صفحة، باستشهاداتٍ راجعها وكلاءُ المراجعة. المكسبُ للتركيب بين، وكذلك خطرُ إغراقِ الأدبيات، وهو ما يعالجه الفريقُ بالعمل مع خبراء المجال لصقل وكلاء النقد.

✧ جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو: تسريعُ وبائيات الورم الدبقي

استعمل أستاذُ مشاركَ وعالمُ أوبئةٍ في مركز أورام الدماغ بالجامعة «كلود ساينس» في دراسات الوبائيات الجزيئية للورم الدبقي، وهو ورمٌ دماغيٌّ أوليّ ينشأ في الخلايا الدبقية. يبحثُ مختبره كيف تتضافر آلاف المتغيّرات الجروثومية

صغيرة الأثر لتشكل قابلية الفرد. والعملُ سبق الأداة، ما يجعل المقارنة نظيفة: سرّع التطبيق التحليل تسريعاً هائلاً، مُتيحاً فحوصاً جرثوميةً شاملةً عبر مقاربات متعددة في نحو عشرِ الوقت الذي كان يتطلبه. والتفصيلُ الحاسم أن فريقه تحقّق من النتائج باستقلال — مؤكّداً أنه ينتج تحليلاتٍ سريعةً ومُتينةً معاً. كانت السرعةُ العنوان، وكان التحققُ صمّامَ الأمان.

× الخيطُ المشترك

ثلاثةُ مختبرات، وثلاثُ مشكلات، ونمطٌ واحدٌ متكرّر: ضغطت المنضدة الوسط المملّ من عملية البحث — جمع البيانات، وسبابة المسارات، وإنتاج الأشكال، وتركيب الأدبيات — بينما احتفظ العلماء بالحكم عند الطرفين: صياغة السؤال، والتحقّق من الجواب. تلك هي الصورة الواقعية لما يفعله «كلود ساينس» اليوم. ليس مكتشفاً، بل مُسرّعاً، والمُسرّع — كأيّ مُسرّع — يُكافئ اليدَ الثابتة.

الوصول والمنح والحدود والطريق أمامنا

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾

[يوسف: ٧٦]

«برنامج «الذكاء من أجل العلم» للمنح

أعلنت Anthropic مع المنتج تمويلاً يخفض حاجز الكلفة عن الباحثين الأقدر على استعماله. تعهدت بدعم حتى خمسين مشروعاً في برنامج «كلود ساينس للذكاء من أجل العلم»، بحتى ثلاثين ألف دولار رصيداً لكل، مع مساهمة من شريك الحوسبة Modal تصل إلى ألفي دولار للمشاريع المختارة. والاهتمام المعلن بمشاريع تعبر المجالات وتسبر حدود العلم، بتركيز مبكر على الأحياء والبحث الطبي الحيوي، مع ميل نحو عمل الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه. ولختبر يستطيع أن يوظف مجماً جاداً من الاستدعاءات، هذه فرصة ملهوسة مؤقتة: فُتح التقديم حتى الخامس عشر من تموز/يوليو 2026، وإشعاراتُ المنح بحلول الحادي والثلاثين منه، والمشاريع الممولةُ تمتد من الأول من أيلول/سبتمبر إلى الأول من كانون الأول/ديسمبر 2026. ومن يقرأ بعد هذه المواعيد فليراجع موقع Anthropic للدورة الجارية.

✖ حدودُ أُمينة

على الدليل الأمين أن يذكر القيودَ بوضوح. «كلود ساينس» نسخةٌ تجريبيةٌ عامة، صرّحت Anthropic بذلك وهي تشاركه مبكراً لتتعلم من الاستعمال الحقيقي — أي إنَّ الحوافَّ الخشنة والتفاصيل المتغيرة متوقعةٌ لا مفاجئة. يعمل على macOS وLinux فقط، بلا نسخة Windows عند الإطلاق. وهو خلف خطة مدفوعة، ويتطلب استعمال Team وEnterprise تفعيلَ مشرفٍ له. ويرث مواطنَ خلل النماذج التي يعمل عليها، ومنها الاستشهاداتُ المختلقةُ والأرقامُ التي لا تُتبع؛ ووكيلُ المراجعة يخفّف لا يُلغي، وهو نفسه قابلٌ للخطأ. ولا ينبغي معاملةُ مخرجاته نتائجَ نهائيةً قط، خاصةً في الاستشهادات والإحصاءات والأشكال والحكم الطبي الحيوي — حيث يحدث الخطأُ الواثقُ أعظمَ الضرر. وثمة أسئلةٌ مفتوحةٌ لم تُجِب عنها الشركةُ علناً بالكامل: كيف تلتقط بالضبط بيانات التنفيذ ونسخ الاعتماديات والبذور العشوائية في السجلات القابلة للتدقيق؛ وما المقاييسُ المستقلة المدققة التي تصف دقةً وكيل المراجعة فعلاً.

✖ نقطةُ معايرة

يجدر أن تُبقي رقماً واحداً في ذهنك معياراً للتوقعات. قدر فيزيائيٌّ من هارفارد، وهو يعمل مع أدوات Anthropic البحثية، أن النماذج تؤدي عند مستوى طالب دراساتٍ عليا في سنته الثانية على المهام العلمية — صياغةُ استشهدت بها Anthropic نفسها. وذاك زميلٌ حقيقيُّ النفع ومحدودٌ حقاً: يستطيع طالبُ السنة الثانية إنجازَ عملٍ حقيقيٍّ هائلٍ بسرعة، ويحتاج أيضاً إلى مراجعة عمله. وتلك بعينها العلاقةُ التي يوصي بها هذا الكتابُ مع «كلود ساينس».

» الطريق أماننا

إلى أين يمضي هذا يتوقف على سؤالٍ لا تجيب عنه صفحةٌ منتج: أيسرّ الذكاء الاكتشاف حقاً، أم يسرّ إنتاج مزيدٍ من البحث فحسب؟ «كلود ساينس» محاولةٌ جادةٌ حسنةُ التصميم لجعل الذكاء نافعاً داخل مختبرٍ حقيقيٍّ لا مبهراً في عرض، وتركيزه على العمل على بنيتك التحتية، وإبقاء البيانات الحساسة في مكانها، وإرفاق سلسلة المنشأ بكلِّ قطعة، يعكس فهماً حقيقياً لما يحتاجه العلماء. والمختبرات التي تختبره الآن ستقدم أولَ جوابٍ أمينٍ عما إن كان يسرّ المعرفة أم يسرّ المخرجات. وحتى ذلك الحين، الخلاصةُ الرصينةُ هي النافعة: تبَنّه مساعداً سريعاً واسعَ الوصل قابلاً للمراجعة؛ وأبقِ يديك على صياغة السؤال والتحقّق من الجواب؛ ودع الأداة تفعل ما تُحسّنه حقاً، وهو إزالةُ الاحتكاك الذي لم يكن يوماً هو مقصودُ علمك.

المنزدة والعالم

﴿ رَبَّنَا لَا عَلِمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾

[البقرة: ٣٢]

بدأنا بشكوى يعرفها كلُّ باحث: أنَّ اليومَ يتبدّد في الأدوات بينما ينتظر التفكير. و«كلود ساينس» جوابٌ مباشرٌ عن هذه الشكوى. ليس عقلاً أذكى للأحياء — بل تحرص Anthropic على القول إنه ليس نموذجاً جديداً أصلاً — بل بيئةٌ أذكى، يتعاون فيها ويكلُّ منسّق، وبِطانةٍ من المتخصّصين، ومراجعٍ متشكّك، داخل جلسةٍ تحفظ الحالة، تصل إلى أكثر من ستين مهارةً وموصلاً علمياً منذ اليوم الأول، وتعرض البروتينات والجينومات والجزيئات أصلياً، وتُرسل المهامّ الثقيلة إلى حوسبتك، وتُرفق بكلّ نتيجة الشيفرة والبيئة والتاريخ اللازم لإعادتها.

وفروقه عن «كلود كود» تتبع بوضوح من غايته: النماذجُ نفسها، والروحُ الوكيلةُ نفسها، والرهانُ نفسه على امتلاك طبقة التشغيل، لكن منظماً حول السؤال البحثي لا حول قاعدة الشيفرة، ومزوّداً بموصّلات المجال والعرض العلمي الأصلي وآلية إعادة الإنتاج وتنسيق الحوسبة التي يطلبها البحث ولا يطلبها تطوير

البرمجيات. فحين يكون مُخرَجك علماً، فهذه هي المنضدة؛ وحين يكون برمجيةً، فشقيقتها هو الأداة.

والحكم الأمين لا لاهت ولا مُزدرٍ. يُزيل «كلود ساينس» قدراً هائلاً من الاحتكاك الذي لا صلة له بالاكشاف، ويفعل ذلك مع أخذ قابلية إعادة الإنتاج بجدية أكثر من معظم أمثاله. ويرث أيضاً عيوب النماذج تحته العميقة، وويكل مراجعته — على قيمته — يُراجع العمل لا يُعفيك من مراجعته بنفسك. مُستعملاً مُسرَّعاً بيد عالمٍ لا يزال يصوغ السؤال ويتحقق من الجواب، هو مُضاعفٌ باهر. مُستعملاً عَرَّافاً، هو طريقٌ سريعةٌ إلى خطأ واثق. لقد انزاحت الأداة أخيراً عن الطريق. أما ما يتقدّم بعدها فهو، كما يجب أن يكون، حكمُ العالم.

والله أعلم

المراجع

جميع المعلومات في هذا الكتاب مستقاةً من إعلان Anthropic العلني ومن التغطية الصحفية المستقلة، حتى تموز/يوليو 2026. ولأنَّ «كلود ساينس» نسخةً تجريبيةً عامة قيد التطور، يُستحسن الرجوعُ إلى المصادر الأصلية لمعرفة الحالة الراهنة.

✕ المصدر الأساسي (Anthropic)

Anthropic. «كلود ساينس، منصدة عمل للعلماء بالذكاء الاصطناعي، متاح الآن». إعلان، ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٦. anthropic.com/news/claude-science-ai-workbench
Anthropic. صفحة منتج «كلود ساينس» والأسئلة الشائعة. claude.com/science
Anthropic. «خطة Team للمختبرات البحثية». claude.com/programs
NVIDIA. «إطلاق حقيبة أدوات وكلاء BioNeMo» — لتكامل Evo 2 و Boltz-2 و OpenFold3.
Modal. «تكامل Modal يجلب الحوسبة القابلة للتوسيع إلى كلود ساينس».

✕ التغطية الصحفية المستقلة

TechCrunch. «كلود ساينس يراهن على سير العمل لا على نموذج

جديد». ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٦.

The Next Web · TechRadar Pro · HPCwire/AIwire · Tech

Times · Technology.org · Let's Data Science — تقارير إطلاق

«كلود ساينس»، تموز/يوليو ٢٠٢٦.

Reuters و MIT Technology Review — كما وردت الإشارة إليهما في

المنافذ أعلاه.

✕ سياق مشهد «الذكاء من أجل العلم»

تقارير عن نموذج OpenAI للاستدلال البيولوجي ومعياريه (نيسان-حزيران

٢٠٢٦)، وعن منصدة Google DeepMind العلمية وبرامج تنبؤ البنى —

استُعملت في مناقشة المشهد التنافسي بالفصل الأول.

✕ مصادر التفسير القرآني (تفسير الآيات المفتَح بها الفصول)

الطبري، محمد بن جرير. «جامع البيان عن تأويل آي القرآن».

ابن كثير، إسماعيل بن عمر. «تفسير القرآن العظيم».

القرطبي، محمد بن أحمد. «الجامع لأحكام القرآن».

الأصفهاني، الراغب. «المفردات في غريب القرآن» — لمعاني مفردات العلم

والقراءة والقلم.



The English Section

القسم الإنجليزي

PREFACE

How to Read This Guide

This is a short book with a narrow purpose: to answer four questions about Claude Science clearly and honestly. What is it? How do you use it? How many connectors does it have, and what is this "MCP" everyone mentions? And how does it differ from Claude Code, the tool it is most often confused with? If you came with exactly those questions, you can read straight through, or jump to the chapter that matches your need.

A reader in a hurry can take the whole argument in four stops. Chapter One defines the product and places it in the competitive landscape. Chapter Five gives the honest answer to the counting question — more than sixty curated skills and connectors at launch, built on an open standard called the Model Context Protocol, and extensible beyond that. Chapter Seven sets Claude Science and Claude Code side by side and tells you which to open for a given task. And Chapter Six, on reproducibility, is the one I would ask every scientist to read, because it is where the promise and the peril of the tool meet.

A word on sourcing and dates. Everything factual here comes from Anthropic's public announcement of June 30, 2026, the product's own pages, and independent press coverage of the launch, all current as of early July 2026. Claude Science is a public beta, which means it is changing quickly. Where I give a specific

figure — supported platforms, plan requirements, grant deadlines, the number of connectors — treat it as a snapshot and verify the current state before you rely on it. I have tried throughout to separate what Anthropic claims from what has been independently confirmed, and to flag self-reported results as exactly that.

A word, finally, on tone. I am an enthusiast for tools that remove drudgery from research, and a skeptic of tools that produce confident answers no one can check. Claude Science is interesting precisely because it tries to be the first without becoming the second. Whether it succeeds is a question its early users are answering in real laboratories right now. This guide will equip you to ask that question well.

INTRODUCTION

The Friction Problem in Science

Ask any computational biologist how they actually spent last Tuesday, and you will rarely hear about a discovery. You will hear about a version conflict between two Python environments. About a genome file that opened in one viewer and not another. About re-running a clustering step because a random seed was never written down. About a reference manager that duplicated forty citations. The intellectual work — the hypothesis, the interpretation, the argument — sat waiting while the machinery was coaxed into cooperating.

This is the central observation behind Claude Science, the research application Anthropic released in public beta on June 30, 2026. The company's argument is unusually direct: what slows modern science is no longer the raw intelligence of the underlying model. It is the friction of the workflow. A single biomedical project may require literature searches in PubMed, exploratory analysis in a Jupyter notebook, statistics in R, structural data from the Protein Data Bank, variant annotations from ClinVar, a cluster job submitted over SSH, a dozen figures, and finally a manuscript — each living in its own tool, with its own file formats and its own query language. The scientist becomes a switchboard operator, spending a large fraction of every day moving between systems that were never designed to talk to one another.

Claude Science is Anthropic's attempt to collapse that switchboard into a single environment. It is described by the company as an "AI workbench for scientists": an application that integrates the tools and packages researchers most commonly use, produces outputs that carry an auditable record of how they were made, and provides flexible access to computing resources — from a laptop, to a lab's own high-performance cluster, to GPUs rented on demand. A coordinating AI agent sits at the center of it, and the scientist mostly talks to that agent in plain language.

This book is a practical, independent guide to that product, written for a specific reader: the researcher who has heard the name, seen a screenshot of a rotating protein structure, and now wants to know what it really is, how to use it, how it is put together, and — a question that comes up in almost every conversation about it — how many connectors it ships with and how it differs from Anthropic's other flagship agentic tool, Claude Code.

A word on perspective. I write as a computational biologist and bioinformatics researcher in the Division of Nephrology at the University of Michigan. My working life is exactly the one described above: single-cell RNA-sequencing pipelines, kidney tubular data, cohorts that need careful germline workups, and the constant low tax of tooling. When I evaluate a product like this, I am not asking whether it is impressive in a demonstration. I am asking whether it removes real friction from real research without introducing a new and more dangerous kind — the friction of a

result you cannot trust because you cannot see how it was produced. That tension runs through the whole book.

Four questions organize the chapters that follow. First, *what is it* — where it came from, what it is and is not, and how it is positioned against competitors. Second, *how do you use it* — the plans, the platforms, the setup, and the shape of an actual working session. Third, *how many connectors, and what is this "MCP" you keep hearing about* — the honest answer to the counting question, and the plumbing that makes it work. And fourth, *how does it differ from Claude Code* — the tool it most resembles and is most often confused with.

Along the way I will be candid about limits. Claude Science is days old as I write this. It is beta software, available on only two operating systems, gated behind a paid plan, and it inherits every failure mode of the large language models it runs on — including the tendency to invent citations and numbers that look plausible and are simply wrong. Anthropic has built specific machinery to catch those failures, and we will examine it closely, but no reviewer agent removes the scientist's responsibility to verify. If there is a single thesis here, it is that Claude Science is best understood not as an oracle but as a very fast, very well-connected research assistant whose work you must still check — and whose great virtue is that it finally makes checking possible.

What Is Claude Science?

◇ *A one-sentence definition*

Claude Science is a desktop application in which a coordinating AI agent — running on Anthropic's existing Claude models — carries out computational research inside a single environment that already knows how to reach scientific databases, run code and compute jobs, render scientific figures, and keep an auditable record of everything it did.

Every clause in that sentence matters, and the rest of this chapter unpacks it. But notice first what the sentence does not say. It does not say Claude Science is a new model. It does not say it is a model fine-tuned for biology. Anthropic has been emphatic on this point, to the degree of putting it in the product's own FAQ: Claude Science is a public beta app, not a model. It runs the same Claude models already available to every paying subscriber — including Claude Opus 4.8 — with no special access and no gating of the model itself. What is new is the environment around the model, not the intelligence inside it.

◇ *Where it came from*

The product did not appear from nowhere. It is the culmination of an effort Anthropic began in the autumn of 2025 with the launch

of Claude for Life Sciences. That earlier release essentially made the ordinary Claude chatbot better at life-sciences tasks and, importantly, introduced connectors built on the Model Context Protocol that could link Claude's answers back to their sources — an experiment record in a lab-informatics platform, a paper in PubMed, a dataset in a public repository. Over the following months Anthropic added more of these connections, funded researcher usage through credit programs, and struck partnerships with institutions ranging from the Allen Institute to the Howard Hughes Medical Institute's Janelia campus.

Claude Science is the point where those threads are pulled together into a dedicated place to work. If Claude for Life Sciences augmented a chat window, Claude Science builds a workbench. The distinction is the whole point of the release: the company is betting that the bottleneck in AI-for-science is workflow, not model capability, and so the sensible move is to invest in the environment rather than to ship yet another model.

◇ *Not a chat window with a science theme*

It is worth dwelling on what separates a workbench from a themed chatbot, because the difference is easy to underestimate. A chatbot answers a question and forgets it. A workbench holds state. In Claude Science, the agents operate inside a running session that keeps context in memory, so a large dataset only needs to be loaded once and can then be interrogated, transformed, plotted, and re-plotted across many turns without reloading. You

can fork a session at any point to try two analytical approaches side by side without losing the original thread. Outputs are not ephemeral chat bubbles; they are artifacts — figures, tables, manuscripts — each stored with the code and environment that produced it. This is closer in spirit to a Jupyter notebook than to a conversation, and Anthropic reaches for exactly that comparison: like a notebook, you run Claude Science wherever you already work.

◇ *The four pillars*

It helps to see Claude Science as resting on four pillars, each of which gets its own chapter later. The first is **domain readiness**: on day one it is pre-configured with more than sixty curated skills and connectors spanning genomics, single-cell analysis, proteomics, structural biology, and cheminformatics, backed by scientific databases so that when you ask a question in plain language, specialist agents query and synthesize across those sources for you. The second is **rich, reproducible artifacts**: it renders 3D protein structures, genome-browser tracks, and chemical structures natively, and every figure it produces carries the exact code, the environment, a plain-language description, and the full message history that created it. The third is **compute management**: it can plan and submit large jobs — folding a protein, running a genomics pipeline over a massive dataset — to your own cluster over SSH or to on-demand GPUs, scaling from a single GPU to hundreds. The fourth is **self-checking**: a dedicated reviewer agent

inspects outputs as the work proceeds, flagging bad citations, untraceable numbers, and figures that do not match their code, and correcting itself as it goes.

◇ *How it sits in the market*

Claude Science did not enter an empty field. By mid-2026 at least three distinct strategies were competing for the same research and pharmaceutical customers, and understanding them clarifies what Anthropic chose to build.

One strategy is the science-specific model. OpenAI released GPT-Rosalind in April 2026, a model tuned for biological reasoning and named for Rosalind Franklin, whose X-ray crystallography helped reveal the structure of DNA. It was made available only to qualified United States enterprise customers through a trusted-access program, which put it out of reach of independent academics, individual scientists, and researchers outside the country. Notably, OpenAI's own benchmark built with well over a hundred PhD scientists reported that even its best model cleared only about a third of real research tasks — a useful reminder of how far any of these systems remains from autonomy.

A second strategy is the model-plus-workbench from a lab with deep proprietary foundations. Google DeepMind has the longest track record here, having produced AlphaFold, which predicted structures for over two hundred million proteins, and later AlphaGenome; its science workbench bundles those proprietary models with life-science databases. The credibility of that program

was underscored when its AlphaFold leaders shared a Nobel Prize in Chemistry.

Anthropic's strategy is the third: not a new model and not proprietary biology foundations of its own, but a workflow layer that runs on general-purpose models and connects to the tools, databases, and open models scientists already trust. The wager is that the operating layer — the place where the work actually happens — is where durable value accrues, in the same way that a coding assistant became the operating layer for software development. Whether that wager pays off is the open question the rest of the field is watching.

Inside the Workbench: The Agent Architecture

These Claude Science well, it helps to know what is happening beneath the plain-language conversation. The product is not a single AI answering questions. It is a small organization of agents with distinct roles, and the design of that organization is what lets it take on multi-step research rather than one-shot queries.

◇ *The coordinating agent*

At the front sits a generalist coordinating agent. This is the thing you talk to. Its job is not to know everything itself but to understand your intent, break a request into steps, and route those steps to the right resources — a database connector here, a specialist skill there, a compute job somewhere else. When you ask, in ordinary English, to compare surface-marker expression across a set of candidate targets, the coordinating agent decides which sources to consult, in what order, and how to assemble the answer. It is, in effect, a research project manager that never gets tired of plumbing.

◇ *Specialist agents and sub-agents*

Beneath the coordinator, the system can spin up specialist agents, each focused on a narrower task, and those agents can in turn delegate to sub-agents of their own. This is what makes genuinely large workflows possible. Consider the review-writing pipeline that a neuroscientist at the Allen Institute built on top of Claude Science. It comprised roughly twenty custom skills. Sub-agents read through thousands of papers, each pulling out a paper's central claim and its key quantitative finding and depositing them into a shared evidence database. A higher-level process then constructed a narrative arc and wrote the review one section at a time, delegating each section to its own dedicated agent, while still other agents generated cross-study quantitative figures straight from the evidence database. No single agent held the whole task; the work was decomposed and distributed, which is precisely how a large human research team operates.

Crucially, the specialists are not fixed. Scientists can build their own and hand them to the coordinator. A pipeline you already trust can be saved as a reusable skill; a tool your lab prefers can be reached through a connector. Future sessions inherit these automatically, so the workbench gradually becomes shaped to your lab rather than to a generic average of all labs.

◇ *The reviewer agent and the actor-critic pattern*

The most consequential agent, for a scientist, may be the one that does no research at all. A separate reviewer agent runs alongside

the work and inspects its outputs — flagging incorrect citations, numbers that cannot be traced back to their source, and figures that do not match the code that supposedly generated them — and it self-corrects as the pipeline proceeds. In the Allen Institute pipeline this took the form of actor–critic pairs: one agent creates content while a separate reviewer evaluates it for accuracy and citation fidelity. The separation is deliberate. A model asked to both write and grade its own work tends to be a lenient grader. Splitting the roles gives the critic a mandate to be adversarial toward the writer's output. We return to this machinery, and its limits, in Chapter Six.

◇ *Sessions that hold state*

All of this happens inside a persistent session. Because the agents work within a running process that holds context in memory, an enormous dataset is loaded once and then reused across every subsequent step. This is a quiet but important design choice. It is the difference between an assistant that re-reads the whole file every time you ask a follow-up question and one that remembers what it is looking at. It is also what makes forking useful: you can branch the session to pursue an alternative analysis — a different normalization, a different clustering resolution — and compare the two branches without discarding either.

✧ *Where the model fits*

It bears repeating that none of these agents is a bespoke scientific brain. They are orchestration patterns running on Anthropic's general models, chiefly Claude Opus 4.8. The intelligence is the same intelligence available in the ordinary Claude app; the architecture is what turns that intelligence into a research team. This is why Anthropic can say, without contradiction, that Claude Science is a major product and also not a new model. The novelty is entirely in the arrangement.

Getting Started: Plans, Platforms, and Setup

Before the first analysis, there are practical questions of access. This chapter covers what you need, where it runs, and how the setup differs from a browser-based chatbot — because that difference is the source of both its power and its constraints.

◀ *Who can use it, and on what plan*

At launch, Claude Science is available in beta to Claude Pro, Max, Team, and Enterprise subscribers. Because it runs on the standard Claude models with no special model access, there is no separate approval gate for the intelligence itself; the gate is simply a paid Claude plan. Team and Enterprise users have one extra step: an administrator must enable Claude Science for the organization before individual members can open it. Anthropic has also introduced a Team plan with discounted seats aimed specifically at active scientific labs at academic institutions and nonprofit research organizations, which is the relevant option for most university groups.

↔ *Which operating systems*

This is where a browser-native chatbot and a workbench part ways. Claude Science is a desktop application, and at launch it runs on macOS and Linux only. There is no Windows build in the initial beta. For a computational-science audience this is a defensible choice — most serious analysis happens on macOS laptops or Linux boxes and clusters — but it is a real limitation to plan around if your lab standardizes on Windows. Anthropic has framed the beta as deliberately early and expects the platform to change as feedback arrives, so the supported-platform list is one of the details most likely to move.

↔ *Where the computation actually happens*

The most important setup concept is that Claude Science is built to sit on your own infrastructure. You can run it locally on a macOS or Linux machine, or connect it to a remote machine over SSH or through a high-performance-computing login node — the same way you would attach a Jupyter kernel to a cluster. This has a direct privacy consequence that matters enormously in biomedical work: large or sensitive datasets never have to leave the systems they already live on. Only the context needed for each step of an analysis is sent to Claude. Your patient-derived single-cell matrix stays on your secure cluster; what travels to the model is the much smaller slice of information required to reason about the next step.

For compute that your own hardware cannot handle, the workbench can reach out to on-demand resources. Anthropic has integrated the compute platform Modal so that jobs can be scaled to rented GPUs when needed, and the agent will scale an analysis from a single GPU up to hundreds. Critically, it does not do this silently: the agent drafts a plan and asks before reaching any new resource, and you can review or revoke any decision before it writes and submits the job. This human-in-the-loop gate on resource use is a deliberate safety and cost-control feature — nobody wants an agent quietly spinning up a hundred GPUs on a hunch.

◇ *The mental model for setup*

If you already work with remote kernels and cluster sessions, the setup will feel familiar: you are pointing an intelligent client at compute you control. If your only prior experience is a chatbot in a browser tab, the shift is larger. You are installing an application that touches your file system, your SSH configuration, and possibly your cluster credentials. That is more powerful and more consequential than a web chat, and it deserves the same care you would give any tool with access to your research environment. Grant it access to sensitive systems deliberately, review the plans it proposes before it acts, and treat the permission prompts as genuine decisions rather than dialog boxes to click through.

How to Use It: A Working Session

Descriptions of features can obscure how a tool actually feels in use. This chapter walks through the shape of a working session — not a specific transcript, but the rhythm of the four things scientists spend the most time doing in Claude Science: analyzing literature, running multi-step analysis, producing figures and manuscripts, and managing compute.

◇ *Starting from a question, not a command*

You begin by describing what you want in ordinary language, the way you might brief a capable graduate student. You do not have to name the database, recall the exact query syntax, or specify which library to import. When you ask a question, specialist agents decide which of the connected sources to query and synthesize an answer across them, so that you are spared navigating each source individually. The interaction is conversational, but the conversation drives real machinery underneath.

◇ *Analyzing the literature*

For literature work, the system reads papers and preprints and extracts what you ask it to extract. At small scale this is a fast way

to summarize a handful of papers with citations you can inspect. At large scale it becomes something else entirely: the review pipelines built by early users had sub-agents reading thousands of papers, pulling each one's central claim and key quantitative result into a structured evidence store, then writing narrative sections grounded in that store. The output is not a vague summary but a review assembled from a queryable database of extracted findings, with a reviewer agent checking the citations. The caution here is important and we will return to it: agent-checked citations are not the same as author-checked citations.

◇ *Running multi-step analysis*

The heart of the workbench is executing multi-step research. Because the session holds your dataset in memory, you can move through an analysis in a natural sequence — load, inspect, filter, normalize, cluster, annotate, test — asking for each step in plain language while the agent writes and runs the underlying code. When you want to try an alternative, you fork the session and compare. This is the part that most resembles working in a notebook, except that you are describing intent and the agent is producing the code, rather than the other way around. You can always drop down to inspect and edit that code; the agent's work is not a black box.

✧ *Producing and refining figures*

Scientific work is visual, and Claude Science treats figures as first-class objects. It renders rich artifacts natively — rotating 3D protein structures, genome-browser tracks, chemical structures — rather than handing you a static image and wishing you luck. More useful in daily work is how you revise them. You edit figures in plain language: ask it to remove the gridlines, switch an axis to a log scale, recolor a group, and the agent edits its own underlying code to make the change. You can annotate a figure or a manuscript inline, pointing at a specific element and telling the agent what to fix, and it addresses that element on the way to making the artifact publication-ready. The iteration loop that normally eats an afternoon — tweak code, re-run, export, look, repeat — collapses into a short conversation.

✧ *Managing compute without leaving the conversation*

When an analysis outgrows your laptop, the workbench handles the part scientists dread. Instead of you setting up a job, submitting it to a cluster, waiting, checking whether it failed, and pulling the results back, the agent drafts the plan, asks permission to reach the resource, writes and submits the job to the compute you already use, and brings the results back into the same session. Because it asks before reaching new resources and lets you revoke any step, you keep control of what runs and where. The effect is that a genomics pipeline or a protein-folding job becomes another step in

the conversation rather than a context-switch into cluster administration.

✧ *The overall rhythm*

Put together, a session has a distinctive rhythm: you state intent, the agent proposes and executes, you inspect the artifact and its provenance, you refine in plain language, and you branch when you want to compare. The scientist's role shifts from operator to director and reviewer. That shift is the promise of the product — and it is also exactly why the reviewing must be taken seriously, which is the subject of the next chapter but one.

Skills and Connectors: How Many, and What MCP Means

One question comes up more than any other, and it deserves a careful, honest answer rather than a marketing number: how many connectors — how many "MCPs" — does Claude Science have? The short answer is that Anthropic's headline figure is **more than sixty curated skills and connectors combined**, and that these connectors are built on something called the Model Context Protocol. The longer answer requires untangling three terms that are often mashed together.

◇ *Three words that are not synonyms*

A **skill** is a packaged capability or procedure the agent can invoke — a reusable pipeline, a analysis recipe, a way of performing a specific task. A **connector** is a link to an external resource: a database, a tool, a service, a lab platform. The **Model Context Protocol**, universally abbreviated MCP, is the open standard that defines how such connectors expose their capabilities to an AI agent in a consistent way. In loose speech, people say "MCP" to mean "a connector built on MCP," which is why the counting question gets muddled. When someone asks "how many MCPs does it have," they usually mean "how many external tools and

databases can it reach," and the cleanest available figure for that is the "over sixty skills and connectors" that Anthropic ships pre-configured at launch.

It is worth being precise about what that number does and does not claim. It is a combined count of skills and connectors, not a count of MCP servers specifically, and Anthropic has not published a separate exact tally of MCP endpoints. So the intellectually honest statement is: Claude Science ships with more than sixty curated skills and connectors out of the box, a large share of which are connectors implemented over MCP, and the set is extensible — you can add your own. Anyone quoting a precise "number of MCPs" beyond that is inventing precision the company has not offered.

✧ *What MCP actually is, and why it matters*

The Model Context Protocol is best understood as a universal adapter. Before such a standard, every integration between an AI system and an external tool was a bespoke piece of engineering — a custom bridge for each database, each with its own quirks. MCP defines a common way for a tool to describe what it can do and for an agent to call it, so that connecting a new resource becomes a matter of speaking a shared language rather than building a one-off adapter. For a scientist, the payoff is concrete: it is what lets a plain-language question fan out across many specialized sources, and it is what makes the workbench extensible to the tools your own lab depends on. The connectors introduced in Anthropic's

earlier life-sciences work were built on MCP precisely so that answers could be linked back to their sources — the experiment record, the paper, the dataset.

◇ *What the sixty-plus actually cover*

The pre-configured set is oriented toward biology and biomedical research, reflecting Anthropic's stated early focus. The domains named at launch are genomics, single-cell analysis, proteomics, structural biology, and cheminformatics. To make that concrete, the kinds of biological resources the workbench is set up to reach across include protein and sequence databases, structural repositories, genome-annotation resources, pathway and reaction databases, clinically annotated variant sources, and chemical bioactivity databases — the standard furniture of a life-sciences project, each normally carrying its own schema and query language, now reachable through a single conversation. Alongside these public sources sit journals and preprint servers and domain-specific open models.

◇ *The NVIDIA BioNeMo connection*

A specific and significant integration is worth calling out. Claude Science uses the skills in NVIDIA's BioNeMo Agent Toolkit to connect natively to the life-science models and libraries in BioNeMo — including the DNA foundation model Evo 2, the structure-prediction model Boltz-2, and the protein-structure model OpenFold3. This matters because it means the workbench is

not limited to querying static databases; it can invoke serious predictive models as steps in an analysis, folding a structure or reasoning over a genome as naturally as it queries a table.

◇ *Bring your own*

Finally, the sixty-plus is a floor, not a ceiling. Scientists already have models, datasets, and pipelines they trust, and Claude Science is designed to absorb them: save a pipeline you rely on as a reusable skill, or reach your lab's preferred tool through a connector, and future sessions inherit it automatically. The intended end state is a single conversation that has access to Claude, your proprietary data, and the validated tools you already use — the vendor's curated set plus everything your lab has built. So the truest answer to "how many connectors does it have" is: more than sixty to begin with, and as many as you are willing to add.

Reproducibility and the Reviewer Agent

If the domain connectors are what make Claude Science useful, its provenance and self-checking machinery is what determines whether it can be trusted. Reproducibility is the sore point of modern science — the recurring finding that a large fraction of published results cannot be reproduced — and an AI that generates analysis at speed could easily make that worse. Anthropic has aimed the design squarely at this problem, and it is the part of the product a working scientist should scrutinize most carefully.

◇ *Every artifact carries its own history*

The central move is that outputs are not detached from their origins. When Claude Science produces a figure, it includes the exact code that generated it, the computing environment in which that code ran, a plain-language description of how the figure was made, and the full message history of the conversation that led to it. The consequence is that a figure is no longer a mysterious image you have to trust; it is a claim with its receipts attached. Months later — when a reviewer asks a pointed question, or you return to revise the paper — you can trace the result back to the data, the code, and the environment, and re-run it. This is the

single feature most likely to matter to a careful researcher, because it converts "looks right" into "can be checked."

◇ *What the reviewer agent does*

Running alongside the analysis is the reviewer agent introduced in Chapter Two. Its remit is specific and well chosen for the failure modes of language models. It inspects outputs for incorrect citations — references that do not support, or do not match, the claim they are attached to. It flags untraceable numbers — statistics that cannot be tied back to a source or a computation. And it catches figures that do not match their underlying code, the kind of silent mismatch that produces a plot which no longer reflects the analysis it claims to depict. When it finds these, it flags them and attempts to correct them, self-correcting as the pipeline runs rather than waiting for a human to notice at the end.

The actor–critic separation is what gives this teeth. Because the reviewing agent is distinct from the agent that produced the work, it can be adversarial toward that work in a way a model grading itself cannot. This directly targets the two most damaging habits of language models in research settings: fabricated citations and confidently wrong statistics, both of which have been creeping into the literature as AI-assisted writing spreads.

◇ *The limit you must not forget*

Here is the caveat that no amount of enthusiasm should erase: agent-checked citations are not you-checked citations. A reviewer

agent reduces the rate of errors; it does not reduce it to zero, and it is itself a language model subject to the same class of mistakes it is meant to catch. The honest framing, which independent coverage of the launch stressed, is that these checks make the work easier to validate — they do not remove the obligation to validate. The right posture is the one an epidemiologist at the UCSF Brain Tumor Center reportedly took: use the tool to accelerate the analysis dramatically, then independently validate its results before believing them. His group confirmed the workbench could produce both rapid and robust analyses precisely because they checked. The lesson generalizes. Speed without verification is not science; it is faster publication of unverified claims.

◇ *A second-order risk*

There is also a risk that operates above the level of any single result. A tool that can turn a two-year literature review into a batch of ten hundred-page reviews does not only help synthesis; it can also flood an already strained literature with more output than anyone can absorb or vet. Reproducibility machinery addresses whether a given artifact can be trusted. It does not address whether the world needs the artifact at all. That judgment remains, stubbornly and rightly, with the scientist.

Claude Science vs. Claude Code

Because both are agentic tools from Anthropic that run on the same models and let you delegate real work to an AI, Claude Science and Claude Code are constantly confused. They are genuinely siblings — Anthropic has explicitly described Claude Science as its next major product after Claude Code, and framed both as attempts to own the "operating layer" for an industry. But they are built for different people doing different work, and the differences are practical enough to matter the moment you sit down to use one.

◇ *The shared DNA*

Start with what they have in common, because it is substantial. Both are agentic: you describe an outcome in natural language and an agent plans, writes code, and executes it, rather than you writing every line. Both run on Anthropic's standard Claude models — Opus 4.8 among them — with no bespoke model behind either. Both are designed to sit close to your real environment, touching your files and your systems rather than living in a sealed browser tab. And both embody the same strategic bet: that the durable value is in the operating layer where work happens, not in the model alone. Claude Code became that layer for software

development; Claude Science is the attempt to become it for computational research.

◇ *Different users, different work*

The cleanest way to separate them is by the job to be done. Claude Code is built for software developers shipping software: writing, debugging, refactoring, and reviewing code across a repository, run from a command line, an IDE, or a desktop app. Its center of gravity is the codebase. Claude Science is built for scientists doing research: analyzing literature, querying scientific databases, running analytical pipelines, folding proteins, generating figures, and drafting manuscripts. Its center of gravity is the experiment and the dataset. A bioinformatician writes code in both, but in Claude Code the code is the deliverable, whereas in Claude Science the code is a means to a scientific artifact — a figure, a result, a paper.

◇ *What Claude Science adds that Claude Code does not*

Several things distinguish the science workbench specifically. It ships domain-ready, pre-configured with more than sixty scientific skills and connectors and the databases behind them, so it knows how to reach UniProt or a variant database out of the box; a general coding assistant does not. It renders scientific artifacts natively — 3D protein structures, genome-browser tracks, chemical structures — where a coding tool renders code and its output. It builds provenance for scientific reproducibility into

every figure, bundling code, environment, description, and message history for the specific purpose of letting a result be validated and reproduced months later. It runs a reviewer agent tuned for scientific failure modes — bad citations, untraceable numbers, figure–code mismatches. And it manages scientific compute, planning and submitting cluster and GPU jobs for folding and genomics at a scale a coding assistant is not built to orchestrate.

The point that early users kept making captures the distinction well. What set Claude Science apart from a general coding assistant, one biotech team said, was that it could carry a research task end to end — gathering the right data and applying the right scientific judgment, with the context of past programs built in — rather than simply writing code on request. The difference is not that one writes code and the other does not; it is that one is organized around a codebase and the other around a research question.

◇ *A side-by-side summary*

	Claude Code	Claude Science
Primary user	Software developers	Scientists & computational researchers
Deliverable	Working software / code	Analyses, figures, manuscripts
	The codebase	The dataset & the experiment

	Claude Code	Claude Science
Center of gravity		
Where it runs	CLI, IDE, desktop app	Desktop app on macOS/Linux; local, SSH, or HPC
Pre-built connectors	Developer tools & MCP servers you add	60+ curated scientific skills & connectors on day one
Native rendering	Code & program output	3D proteins, genome tracks, chemical structures
Built-in review	Code correctness & tests	Reviewer agent for citations, numbers, figure-code match
Compute focus	Build, test, deploy software	Cluster/GPU jobs: folding, genomics pipelines
Underlying model	Standard Claude (Opus 4.8, etc.)	Same standard Claude — not a new model
Strategic role	Operating layer for software	Operating layer for research

❖ *Which one should you open?*

The decision is rarely hard once framed correctly. If your deliverable is software — an application, a library, a service — reach for Claude Code. If your deliverable is science — an analysis, a figure, a review, a manuscript — reach for Claude Science, and

let it write whatever code that science requires. A computational biologist will keep both within arm's reach, and the choice on any given afternoon comes down to a single question: am I trying to ship code, or trying to answer a research question?

What Scientists Are Actually Doing With It

Marketing claims are one thing; what early users did in the beta is more informative. Anthropic highlighted three named cases at launch, and treating them as claims with names attached — self-reported, not independently audited — they still sketch the shape of what the workbench is good for. Across the beta, the reported task types were single-cell RNA-sequencing analysis, CRISPR-screen design, protein-structure prediction, and cheminformatics.

◇ *Manifold Bio: end-to-end target nomination*

Manifold Bio designs tissue-targeting medicines — drugs engineered to home to a specific organ or cell type so that they act where they are needed and spare the rest of the body — and it tests how millions of candidate binders across hundreds of targets distribute through a living body at once. The company used Claude Science to nominate the targets for its latest experiments. For each tissue and target, the workbench assessed surface expression, trafficking, and safety, ranking candidates against criteria Manifold had learned from its own proprietary internal data. The feature the team emphasized was that Claude Science

could do this end to end — gathering the right data and applying the right judgment with the context of past programs built in — which is what separated it, in their account, from a general coding assistant.

◇ *The Allen Institute: reviews that took two years, now in batches*

The case that best illustrates the multi-agent design is the computational-review template built by a neuroscientist at the Allen Institute. It was assembled from roughly twenty custom skills. Sub-agents read thousands of papers, extracting each one's central claim and key quantitative finding into an evidence database; the pipeline then constructed a narrative arc and wrote the review section by section, each section delegated to its own agent, with dedicated agents generating cross-study figures directly from the evidence store, and actor–critic pairs checking accuracy and citation fidelity. The headline number is striking and double-edged: a review that once took the team as long as two years, and he now has about ten of them, many running past a hundred pages, with citations checked by reviewer agents. The upside for synthesis is obvious; so is the risk of overwhelming the literature, which the team is addressing by working with domain experts to refine the critic agents further.

◇ *UCSF: accelerating glioma epidemiology*

An associate professor and epidemiologist at the UCSF Brain Tumor Center used Claude Science to support studies of the molecular epidemiology of glioma, a primary brain tumor that arises in glial cells. His lab investigates how thousands of small-effect germline variants combine to shape an individual's susceptibility. The work predated the tool, which makes the comparison clean: the app dramatically accelerated the analysis, enabling comprehensive germline workups across multiple approaches in roughly a tenth of the time it previously required. The crucial detail, and the one this book keeps returning to, is that his group independently validated the results — confirming that the workbench could produce analyses that were both rapid and robust. Speed was the headline; validation was the safeguard.

◇ *The common thread*

Three different labs, three different problems, one recurring pattern: the workbench compressed the tedious middle of the research process — data gathering, pipeline plumbing, figure production, literature synthesis — while the scientists retained the judgment at the ends, framing the question and validating the answer. That is the realistic picture of what Claude Science does today. It is not a discoverer. It is an accelerant, and like any accelerant it rewards a steady hand.

Access, Grants, Limits, and the Road Ahead

◇ *The AI-for-Science grant program*

Alongside the product, Anthropic announced funding meant to lower the cost barrier for exactly the researchers most likely to use it well. The company committed to supporting up to fifty Claude Science "AI for Science" projects, providing up to thirty thousand dollars in credits each, with the compute partner Modal adding up to two thousand dollars in compute for selected projects. The stated interest is in projects that span domains and probe the boundaries of science, with an early focus on biology and biomedical research, and the framing points specifically toward graduate and postdoctoral work. For a lab that could put serious API volume to use, this is the concrete, time-bound opportunity attached to the launch: applications were open through July 15, 2026, with award notifications by July 31, and funded projects running from September 1 to December 1, 2026. Anyone reading after those dates should check Anthropic's site for the current cycle, since programs like this recur.

◇ *Honest limitations*

A fair guide has to state the constraints plainly. Claude Science is a public beta, and Anthropic has said as much while sharing it early to learn from real use — which means rough edges and changing details are expected, not surprising. It runs on macOS and Linux only, with no Windows build at launch. It is gated behind a paid Claude plan, and Team and Enterprise use requires an administrator to switch it on. It inherits the failure modes of the language models it runs on, including fabricated citations and untraceable numbers; the reviewer agent mitigates but does not eliminate these, and it is itself fallible. Its outputs should never be treated as conclusions, particularly for citations, statistics, figures, and biomedical judgment — the areas where a confident error does the most damage. And there are open questions the company has not fully answered in public: exactly how execution environments, dependency versions, and random seeds are captured in the auditable histories; and what independent, audited metrics describe the reviewer agent's real accuracy. These are the things a careful lab will want to probe before building a critical workflow on top of the tool.

◇ *A calibration point*

One figure is worth holding in mind as a sanity check on expectations. A Harvard physicist working with Anthropic's research tools estimated that the models perform at roughly the level of a second-year graduate student on scientific tasks — a

framing Anthropic itself has cited. That is a genuinely useful collaborator and a genuinely bounded one. A second-year graduate student can do an enormous amount of real work quickly, and also needs their work checked. That is precisely the relationship this book recommends you adopt with Claude Science.

◇ *The road ahead*

Where this goes depends on a question no product page can answer: whether AI genuinely speeds discovery or merely speeds the production of more research. Claude Science is a serious, well-designed attempt to make AI useful inside a real lab rather than impressive in a demonstration, and its emphasis on running on your own infrastructure, keeping sensitive data in place, and attaching provenance to every artifact reflects real understanding of what scientists need. The labs testing it now will supply the first honest answer to whether it accelerates knowledge or merely accelerates output. Until then, the sober conclusion is the useful one: adopt it as a fast, well-connected, checkable assistant; keep your hands on the framing of the question and the validation of the answer; and let the tool do what it is genuinely good at, which is removing the friction that was never the point of your science in the first place.

CONCLUSION

The Workbench and the Scientist

We began with a complaint every researcher recognizes: that the day disappears into tooling while the thinking waits. Claude Science is a direct answer to that complaint. It is not a smarter mind for biology — Anthropic is at pains to say it is not a new model at all — but a smarter environment, one in which a coordinating agent, a bench of specialists, and a skeptical reviewer collaborate inside a stateful session that reaches more than sixty scientific skills and connectors on day one, renders proteins and genomes and molecules natively, submits the heavy jobs to your own compute, and attaches to every result the code, environment, and history needed to reproduce it.

Its differences from Claude Code follow cleanly from that purpose: same models, same agentic spirit, same bet on owning the operating layer, but organized around the research question instead of the codebase, and equipped with the domain connectors, native scientific rendering, reproducibility machinery, and compute orchestration that research demands and software development does not. When your deliverable is science, this is the workbench; when it is software, its sibling is the tool.

The honest verdict is neither breathless nor dismissive. Claude Science removes an enormous amount of the friction that has

nothing to do with discovery, and it does so while taking reproducibility more seriously than most tools of its kind. It also inherits the deep flaws of the models beneath it, and its reviewer agent — valuable as it is — checks work; it does not absolve you of checking it yourself. Used as an accelerant by a scientist who still frames the question and validates the answer, it is a remarkable multiplier. Used as an oracle, it is a fast way to be confidently wrong. The tool has finally gotten out of the way. What comes forward next is still, as it must be, the scientist's to judge.

والله أعلم

References

All product facts in this book are drawn from Anthropic's public announcement and from independent press coverage of the launch, current as of July 2026. Because Claude Science is an evolving public beta, readers should consult the primary sources for the current state of the product.

◇ *Primary source (Anthropic)*

Anthropic. "Claude Science, an AI workbench for scientists, is now available." Announcement, June 30, 2026. anthropic.com/news/claude-science-ai-workbench

Anthropic. Claude Science product page and FAQ. claude.com/science and claude.com/product/claude-science

Anthropic. "Claude Team plan for research labs." claude.com/programs/claude-team-plan-for-research-labs

NVIDIA. "NVIDIA launches BioNeMo Agent Toolkit." Referenced for the Evo 2, Boltz-2, and OpenFold3 integrations.

Modal. "Modal integration brings scalable compute to Claude Science."

◇ *Independent press coverage*

TechCrunch. "Anthropic's Claude Science bets on workflow, not a new model, to win over scientists." June 30, 2026.

The Next Web. "Anthropic launches Claude Science, an AI workbench for the lab." July 2026.

TechRadar Pro. "Anthropic launches 'AI workbench' for scientists using Claude." July 2026.

HPCwire / AIwire. "Anthropic Launches Claude Science AI Workbench for Scientific Research." June 30, 2026.

Tech Times. "Anthropic Launches Claude Science: AI Research Workbench Open to All Paid Subscribers." July 1, 2026.

Technology.org. "Anthropic Launches Claude Science, an AI Workbench for Researchers." July 1, 2026.

Let's Data Science. "Anthropic launches Claude Science AI research workbench." July 2026.

Reuters and MIT Technology Review coverage of the Claude Science launch, as cited across the above outlets.

◇ *Context on the AI-for-science landscape*

Reporting on OpenAI's GPT-Rosalind and LifeSciBench (April–June 2026) and on Google DeepMind's science workbench and AlphaFold/AlphaGenome programs, used for the competitive-landscape discussion in Chapter One.

◇ *A note on Qur'anic tafsir sources*

In keeping with the author's standard practice, works of Qur'anic exegesis (tafsir) are cited where a book's subject touches scripture. This volume concerns a software product and engages no scriptural material, so no tafsir sources are cited here; the section is retained to preserve the library's consistent reference structure.

About the Author · نبذة عن المؤلف

Dr. **Fadhl Mohammed Alakwaa** is a computational biology and bioinformatics researcher in the Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, at the University of Michigan, Ann Arbor. His research applies single-cell and computational methods to kidney disease and metabolic health, and his published work includes studies on SGLT2 inhibition and tubular changes in the kidney and single-cell analyses of metabolic surgery cohorts.

Beyond the laboratory, he maintains a bilingual Arabic–English digital library, writing across Qur'anic and Islamic studies, Yemen's history and politics, artificial intelligence and its scientific applications, health, and the diaspora experience. His writing on AI aims to make advanced tools legible to working scientists and general readers alike.

د. فضل محمد الأكوع باحثٌ في الأحياء الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بقسم الطب الباطني، شعبة أمراض الكلى، جامعة ميشيغان في آن آربر. يطبّق في بحثه المناهج أحادية الخلية والحاسوبية على أمراض الكلى والصحة الأيضية، ومن أعماله

المنشورة دراساتٌ حول تثبيط SGLT2 والتغيّرات النُبيبية في الكلى، وتحليلاتٌ أحاديةُ الخلية لأثراب جراحة الأيض.

وخارج المختبر، يُعنى بمكتبةٍ رقميةٍ ثنائية اللغة (عربية-إنجليزية)، يكتب فيها في الدراسات القرآنية والإسلامية، وتاريخ اليمن وسياسته، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العلمية، والصحة، وتجربة المهجر. ويهدف في كتابته عن الذكاء الاصطناعي إلى تقريب الأدوات المتقدمة إلى العلماء العاملين والقراء عامةً.

Publications • مؤلفات المؤلف

A selection from the author's digital library, spanning Qur'anic and Islamic studies, Yemen, artificial intelligence, health, family, and the diaspora experience.

كلود — Claude Science: The AI Workbench for Scientists
this volume — ساينس (2026)

نهاية الكون في القرآن الكريم — تحليل علمي شامل (2026)

تصنيف الآيات في القرآن الكريم

الإعجاز العلمي في القرآن

التصوف في الإسلام

الخلافة الإسلامية

كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة

تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي

الذكاء الاصطناعي في الطب

إتقان الذكاء الاصطناعي الوكيل

وكلاء الذكاء الاصطناعي في المعلوماتية الحيوية

علم الوراثة الإحصائي

مستقبل المعلوماتية الحيوية

دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا

حزمة التقنية الصحية

الزواج الناجح

فن التربية

سياسةُ الإقناع السّاحر

جامعة العلوم والتكنولوجيا: قصة الاستيلاء
AIPAC and the 2026 U.S. Midterm Elections



تعريف الطبعة · Colophon

Claude Science: The AI Workbench for Scientists

كلود ساينس: منصة العمل البحثية بالذكاء الاصطناعي

د. فضل محمد الأكوع · Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

مكتبة فضل الأكوع الرقمية — Fadhl Alakwaa Digital Library

First Edition · 2026 · Arabic & English

Typeset in Amiri & Amiri Quran. A5 format (148 × 210 mm).

أُنتج هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 4.8 من شركة Anthropic.

This book was produced with the assistance of Claude Opus 4.8 (Anthropic).

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © 2026

About the Book

عن الكتاب

أطلقت شركة Anthropic «كلود ساينس» في الثلاثين من حزيران/يونيو 2026: منضدةً عملياً بالذكاء الاصطناعي تطوي أدوات الباحث المبعثرة في بيئة واحدة. يعمل وكيل منسق، وبطانة من المتخصصين، ومراجع متشكك، داخل جلسة تحفظ الحالة، تصل إلى أكثر من ستين مهارة وموصلاً علمياً، وتعرض البروتينات والجينومات والجزئيات أصلياً، وترفق بكل نتيجة ما يلزم لإعادتها. هذا دليل مستقل يشرح: ما هو، وكيف يستعمل، وكَم عدد موصلاته، وبِم يختلف عن كلود كود.

About the Author

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع باحثٌ في الأحياء الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بشعبة أمراض الكلى في جامعة ميشيغان بآن آربر. يُعنى بمكتبة رقمية ثنائية اللغة تمتد عبر العلوم والطب والدراسات القرآنية وتجربة المهجر، ويكتب ليقرب الأدوات المتقدمة إلى العلماء والقراء عامة.

This book was produced with the assistance of Claude Opus 4.8 (Anthropic).

أُنتج هذا الكتاب بمساعدة Claude Opus 4.8 من شركة Anthropic